

El Sector Manufacturero en México 1999 – 2022



Índice

I.	Introducción	2
a.	Objetivo del trabajo (Fenómeno económico (endógena), variables de política económica) .	2
b.	Hipótesis	3
c.	Enfoque teórico (desarrollar la elección).....	3
d.	Estado del arte (Revisión de los tres artículos)	3
II.	Análisis estadístico de los indicadores elegidos (endógena y exógenas) o un ejemplo micro. ..	5
a.	Análisis de media y mediana de las tasas de crecimiento	5
b.	Análisis de tendencias	10
c.	Análisis de factores estacionales (ojo sin constante)	24
d.	Ciclos con medias móviles	35
e.	Filtro Hodrick-Prescott.....	41
f.	Conclusiones.....	49
III.	Análisis de propensiones y elasticidades con modelos	49
e.	Coeficientes de correlación, histogramas y distribuciones entre los indicadores	49
f.	Especificación de los modelos: lineal, log-log, lineal-log y log-lineal	50
g.	Análisis de resultados econométricos (Significancia de coeficientes y R ²)	50
h.	Cuadro y graficas de propensiones y elasticidades	51
i.	Análisis de resultados de propensiones y elasticidades	54
j.	Conclusiones	54
IV.	Conclusiones generales	54
g.	Bibliografía o referencias:	56

I. Introducción

El sector secundario o industrial se encarga de transformar las materias primas obtenidas por el sector primario en productos manufacturados. Su principal importancia es que contribuye en general, al crecimiento del PIB. El sector secundario se ha ido incrementado 1.0% a tasa anual durante el periodo de 2010 – 2014, debido al crecimiento de la industria manufacturera, automotriz y el aeroespacial.

Mientras que, los subsectores que se desplomaron fue el de la construcción y minería que se encontraron en números rojos. Por ejemplo: “la minería profundizó más su desplome al pasar de - 0.5 a -1.0% durante el segundo trimestre del 2014.” (FIGUEROA-HERNÁNDEZ, PÉREZ SOTO, & GODÍNEZ MONTOYA , 2015, pág. 92).

La inversión es factor clave para aumentar la productividad del país, y por ende aumentar el Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo: Estados Unidos se convirtió en el principal inversionista de México durante el periodo de 1999 a 2022 y “el 50.4% de la inversión directa de Estados Unidos se dirigió al sector manufacturero.” (Secretaría de Economía, 2022).

Por lo tanto, la inversión extranjera directa específicamente en cualquier sector es un detonante o incentivo para que dicho sector pueda crecer y aumentar su productividad, y, por ende, verse reflejado en que contribuya al crecimiento del PIB.

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos son altamente significativas por el contexto del TMEC, donde también el sector manufacturero es factor clave de crecimiento de la economía. Entonces, combinando ambos factores clave tenemos que; las exportaciones de manufacturas hacia México son determinantes para el crecimiento de su economía. Por ejemplo:

México continúa presentando un alto grado de concentración en sus mercados de exportación. El principal socio comercial de México sigue siendo los Estados Unidos: su participación en el total exportado en 2021 fue de 80.7% y de 43.8% en el total importado. México exporta sus productos principalmente a Estados Unidos (79.8%), estas ventas se conforman sobre todo por manufacturas (88.2%) y se trasladan mayormente por la vía terrestre (64 por ciento). (Morales , 2022).

Finalmente, tomando en cuenta la importancia del sector manufacturero y sus importaciones con un factor exógeno como la IED, se podrá realizar un análisis de comportamiento relacionado entre dichos factores exógenos y endógenos.

a. Objetivo del trabajo (Fenómeno económico (endógena), variables de política económica)

Analizar el impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) de Estados Unidos hacia el sector manufacturero de México, en las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos durante el periodo de 1999 – 2022.

b. Hipótesis

La Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos a México en el sector manufacturero tiene una relación casual en las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos.

c. Enfoque teórico (desarrollar la elección)

Se utilizará la base de datos de la Secretaría de Economía: *Flujos de IED hacia México por país de origen y sector, subsector y rama*, por trimestres en millones de dólares, tomando solo en cuenta la IED total de Estados Unidos en el sector *31-33 Industrias manufactureras* de 1999 I a 2022 II como variable exógena.

Además, se utilizará la base de datos de Banxico: *Exportación de productos manufacturados, datos desestacionalizados - (CE17)*, mensual en miles de dólares, tomando solo en cuenta la exportación total de productos manufacturados hacia Estados Unidos de 1999 I a 2022 IX como variable endógena.

Por lo que, la variable endógena se transformó a trimestres para que coincidiera con la periodicidad de la exógena, y se tomó en cuenta de 1999/01 a 2022/02 para que tuvieran el mismo rango en el periodo.

d. Estado del arte (Revisión de los tres artículos)

Artículo 1: “La Inversión Extranjera Directa y las Exportaciones en el Sector Manufacturero”

• **Problemática:**

México ha orientado su economía hacia el exterior, comenzó con una apertura unilateral a mediados de los ochenta, y se incrementó con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por lo que, los incrementos de los flujos de la Inversión Extranjera Directa (IED) y de comercio internacional han sido notables donde el sector manufacturero se ha convertido en el pilar de la actividad productiva de México.

Por lo tanto, existe un riesgo en que las exportaciones dependan en gran medida de la relación comercial con Estados Unidos bajo un esquema de producción compartida.

• **Hipótesis:**

Los Acervos de la Inversión Extranjera Directa en el Sector Manufacturero (IEDS) tienen un impacto en las exportaciones manufactureras a nivel de entidad federativa, y que ambas están altamente correlacionadas.

• **Metodología:**

Primero se construyeron acervos de IEDS para las entidades federativas con el método de inventarios perpetuos, su primer flujo de IED fue el de 1999 y con una tasa de depreciación de 5% anual.

Después, usaron a prueba de casualidad de Granger con datos panel, para encontrar que la IED manufacturera es relevante para explicar el comportamiento exportador del sector manufacturero en México. Donde;

El acervo de IED causa en el sentido de Granger a las exportaciones ($Ln EXP_t$), lo cual registra estadísticamente con un alto nivel de confianza del 99%; situación que no ocurre en el sentido opuesto. (Banco de México, 2016).

Artículo 2: “Impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento manufacturero en México”

- **Problemática:**

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene un impacto en el crecimiento del sector manufacturero.

- **Hipótesis:**

La IED en la industria manufacturera es un determinante positivo para el crecimiento del sector.

- **Metodología:**

Se estimó un modelo econométrico de datos de panel al nivel de los 9 subsectores manufactureros de la economía mexicana.

La base de datos de panel para el modelo econométrico abarcó el periodo 1999 a 2008 con información de las variables de empleo e ingreso de los trabajadores para los nueve subsectores que componen el sector manufacturero con información de la Encuesta Industrial Mensual Clasificación de acuerdo con la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP), publicada en el Banco de Información Económica (BIE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

La información de la inversión extranjera directa se utilizó de serie de datos de la Dirección de Inversión Extranjera de la secretaria de Economía.

Las exportaciones manufactureras se obtuvo de la balanza de productos manufacturados del Banco de México (Banxico).

El siguiente modelo permitió controlar los efectos no observados y la endogeneidad de las variables explicativas;

$$Y_{it} = Y_{it-1} \lambda + \sum_{k=1}^k X_{kit} \beta_{kit} + e_{it}$$

Donde;

u_i desaparece

λ_i = constante de los individuos $\rightarrow$ se integra a la ecuación

$Y_{it} - 1$ = variable dependiente y diferenciada $\rightarrow$ se vuelve función del término error retrasado e_{it}

Artículo 3: “Inversión Extranjera Directa y empleo en México”

- **Problemática:**

Determinar el efecto de la inversión extranjera directa en el empleo en los sectores económicos en México.

- **Hipótesis:**

México desde los años noventa recibe flujos considerables de capital extranjero en sus sectores económicos como consecuencia de la globalización, generando empleos directos.

La Inversión Extranjera Directa es una variable fundamental para la distribución sectorial del empleo en México.

- **Metodología:**

El análisis se realiza para el periodo 1980-2014, siguiendo una metodología de cointegración que incluye la estimación de términos de error de corto plazo. Donde:

- La elasticidad de la inversión extranjera directa del empleo estimada en las actividades primarias es negativa.
- se observó un crecimiento relativamente lento del empleo en el sector industrial y más acelerado en el sector servicios.

II. Análisis estadístico de los indicadores elegidos (endógena y exógenas) o un ejemplo micro.

a. Análisis de media y mediana de las tasas de crecimiento

La variable original exógena (IED) obtuvo; una media con valor de; 1655.6 y una mediana de 1536.9. Mientras que, de la variable original endógena (Exportaciones) se obtuvo una media con valor de; 55387757 y una mediana de; 50790228.

> summary(PDatos)

Año	IED	Export
Length:94	Min. : -635.7	Min. : 24888712
Class :character	1st Qu.: 1057.3	1st Qu.: 35367680
Mode :character	Median : 1536.9	Median : 50790228
	Mean : 1655.6	Mean : 55387757
	3rd Qu.: 2188.1	3rd Qu.: 71628038
	Max. : 4682.0	Max. : 106857493

Si a las variables originales se les aplica un aplicar un diferencial al logaritmo da como resultado valores absolutos, es decir; una tasa de crecimiento. Se aplicó dicha tasa de crecimiento para analizar el comportamiento de la variable entre dos o más momentos distintos del tiempo, específicamente si las variables están en constante o continuo cambio.

La tasa de crecimiento tri – mensual de la IED se obtuvo el siguiente resumen estadístico; una media con un valor de: 1.761 y una mediana de: -15.793 Y, la tasa de crecimiento tri – mensual de las exportaciones se obtuvo; una media con un valor de; 1.5668 y una mediana de: 1.8532

```
> summary(TM_IED_Manu)
  Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.     Max.    NA's
-280.150 -58.837 -15.793   1.761   50.128  287.816     6

> summary(TM_Export_Manu)
  Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.     Max.
-44.4664 -0.1506   1.8532   1.5668   3.7673   44.0271
, |
```

Mientras que, de la tasa de crecimiento anual de la IED se obtuvo el siguiente resumen estadístico; una media con un valor negativo de -0.3432 y una mediana negativa de; -1.9154 Y, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones se obtuvo una media con un valor de 5.749 y una mediana de 6.787

```
> summary(TA_IED_Manu)
  Min.   1st Qu.   Median     Mean   3rd Qu.     Max.    NA's
-200.1515 -38.9448 -1.9154  -0.3432  40.8210  265.6112     5

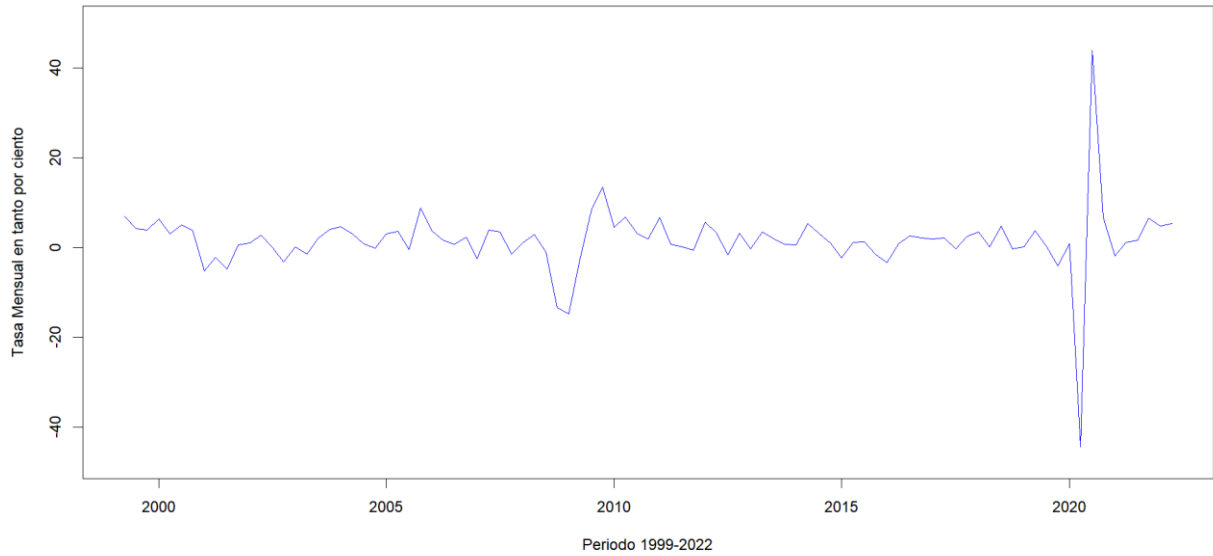
> summary(TA_Export_Manu)
  Min. 1st Qu.  Median     Mean 3rd Qu.     Max.
-47.580 1.803  6.787   5.749  9.678  49.994
, |
```

El resumen estadístico, nos muestra los máximos y mínimos de las tasas de crecimiento anual y tri – mensual, que nos sirven para marcar los límites de las siguientes gráficas;

Gráfica 1: Tasa de Crecimiento Anual de las Exportaciones de manufacturas de México a EU, 1999 - 2022

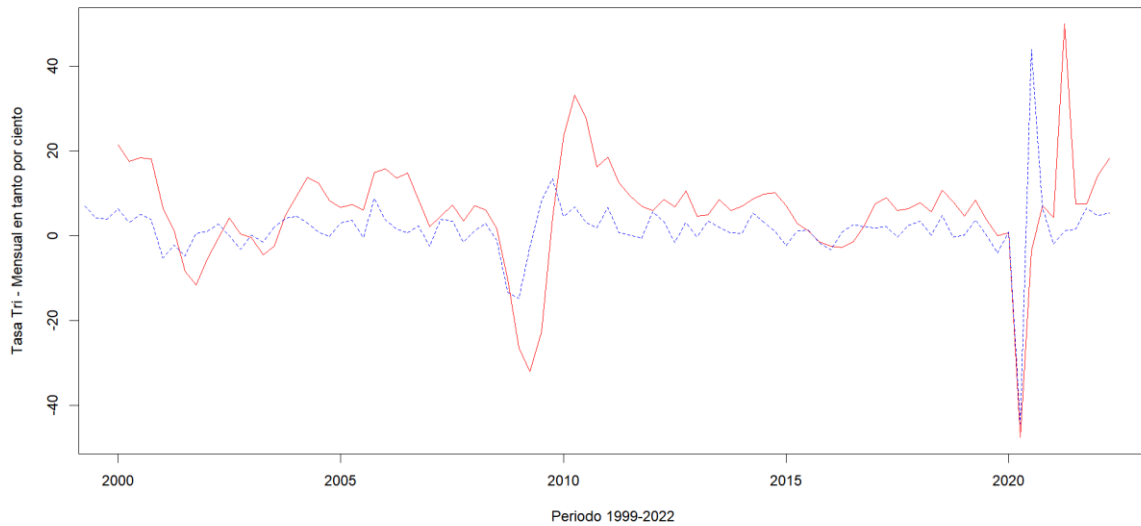


Gráfica 2: Tasa de Crecimiento tri - mensual de las Exportaciones de manufacturas de México a EU, 1999 - 2022



Se puede observar que en la gráfica 1 el ciclo tiende a ser más largo o ancho porque es anual, mientras que en la gráfica 2 el ciclo tiende a ser más cortito porque es mensual. Por lo que, para un análisis sin un tiempo en específico y más general, es mejor usar la gráfica 1: anual.

Gráfica 3: Tasa de Crecimiento Anual// tri- mensual de las Exportaciones de manufacturas de México a EU, 1999 - 2022



Y si comparamos ambas gráficas (Gráfica 3), tenemos que; las oscilaciones son más pronunciadas en la gráfica anual que en la mensual. Por ejemplo; la tendencia a la baja de 2008 – 2010 es más pronunciada en la tasa de crecimiento anual que en la mensual.

Gráfica 4: Tasa de Crecimiento Anual de la IED de EU en el sector manufacturero de México, 1999 - 2022

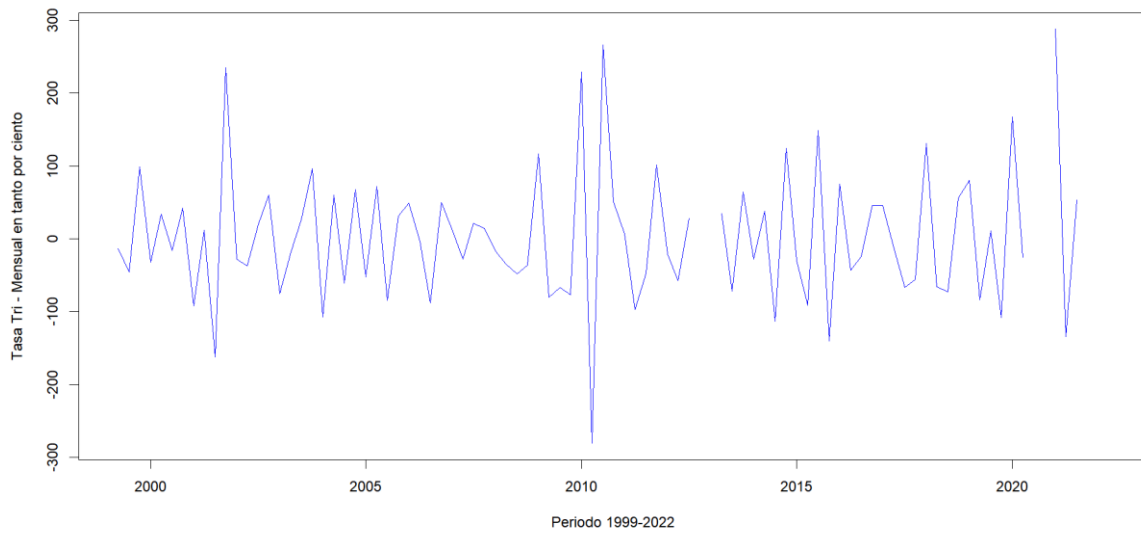


La tasa de crecimiento anual de la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos en el sector manufacturero de México, nos encontramos con valores inexistentes. Debido a que, en la variable original tenemos valores negativos en:

2012/04	-187.9592
2020/03	-313.2585
2021/04	-635.7043

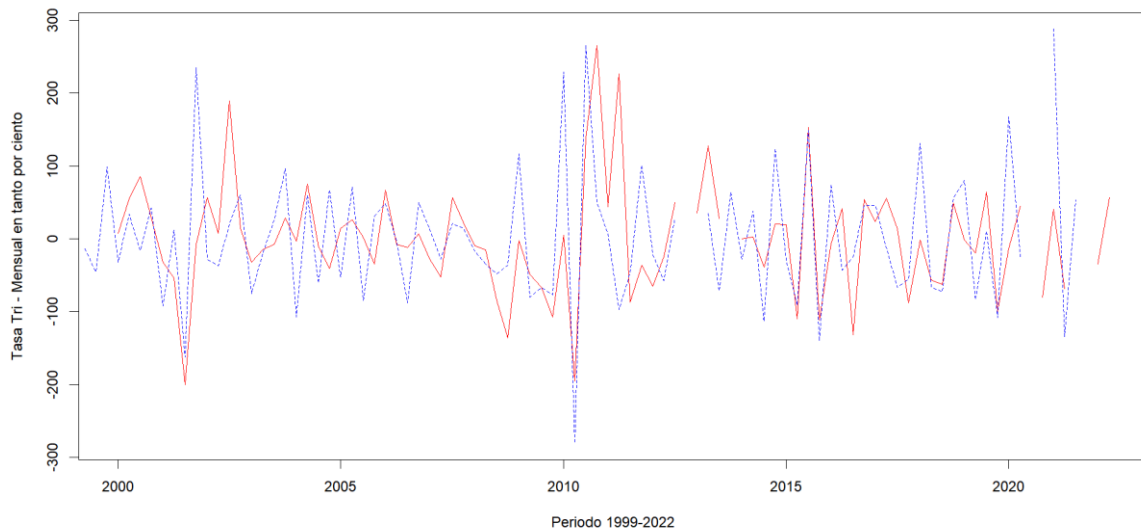
Y recordando que, para sacar la tasa de crecimiento, utilizamos el diferencial de logaritmo, y todo logaritmo negativo no se puede calcular, por lo que, a la hora de graficarlo se toma como un valor inexistente, y por eso, la recta se corta en esos periodos.

Gráfica 5: Tasa de Crecimiento tri - mensual de la IED de EU en el sector manufacturero de México, 1999 - 2022

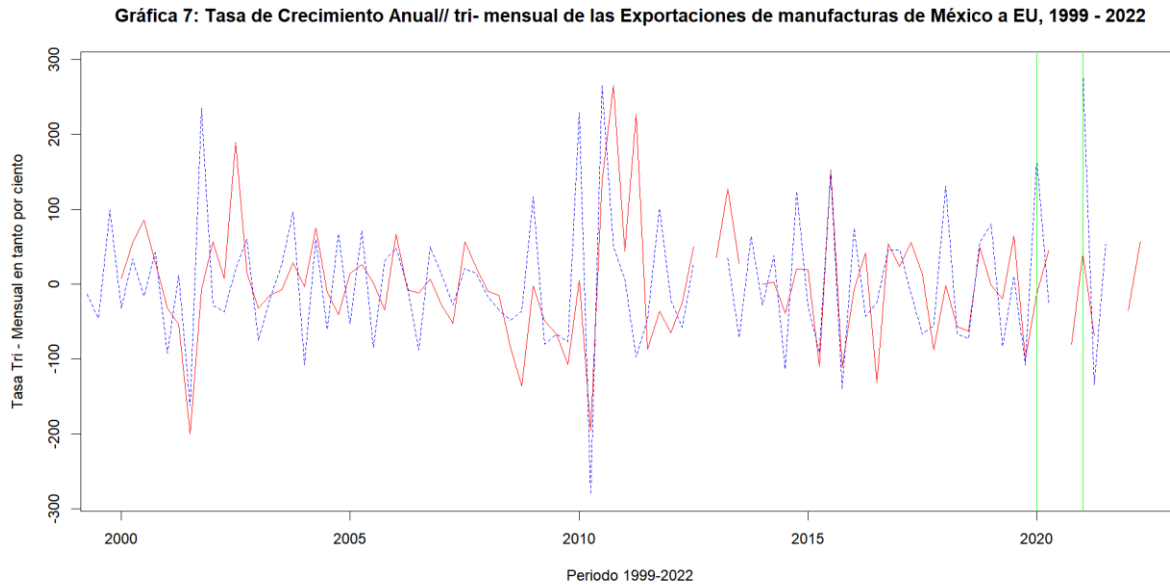


En la gráfica 5 como es tri - mensual, se notan aún más los periodos donde se corta la recta, es decir; donde las inversiones son negativas para México.

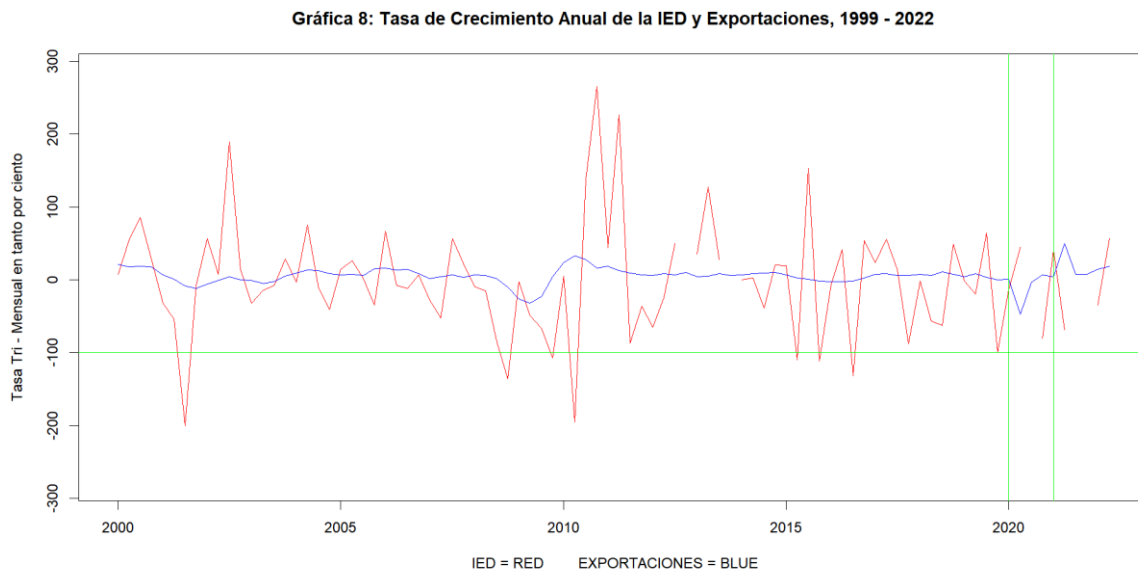
Gráfica 6: Tasa de Crecimiento Anual// tri- mensual de las Exportaciones de manufacturas de México a EU, 1999 - 2022



Por lo tanto, donde la inversión se expresa negativa o inexistente para la tasa de crecimiento, coinciden con el periodo de la crisis sanitaria 2019. Cuando se detuvo la producción por el confinamiento, disminuyendo la productividad, es decir; el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y por ende se presentaron cuellos de botellas disminuyendo el traslado de las mercancías, provocando una caída en las exportaciones.



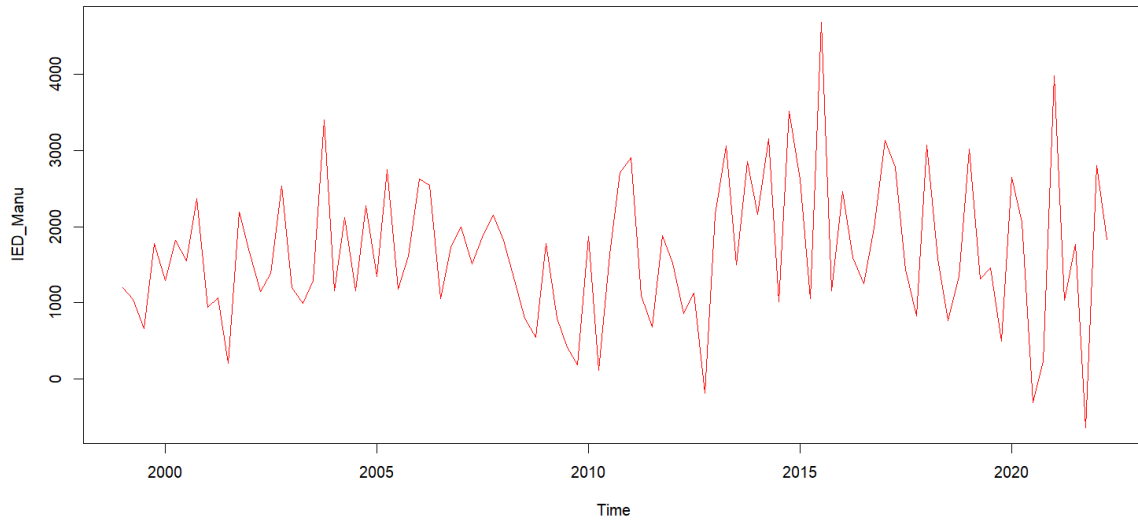
Finalmente, si comparamos ambas tasas de crecimiento (gráfica 8) se puede observar que; aunque las caídas o subidas de la IED son más pronunciadas coinciden ligeramente con las caídas y subidas de las exportaciones.



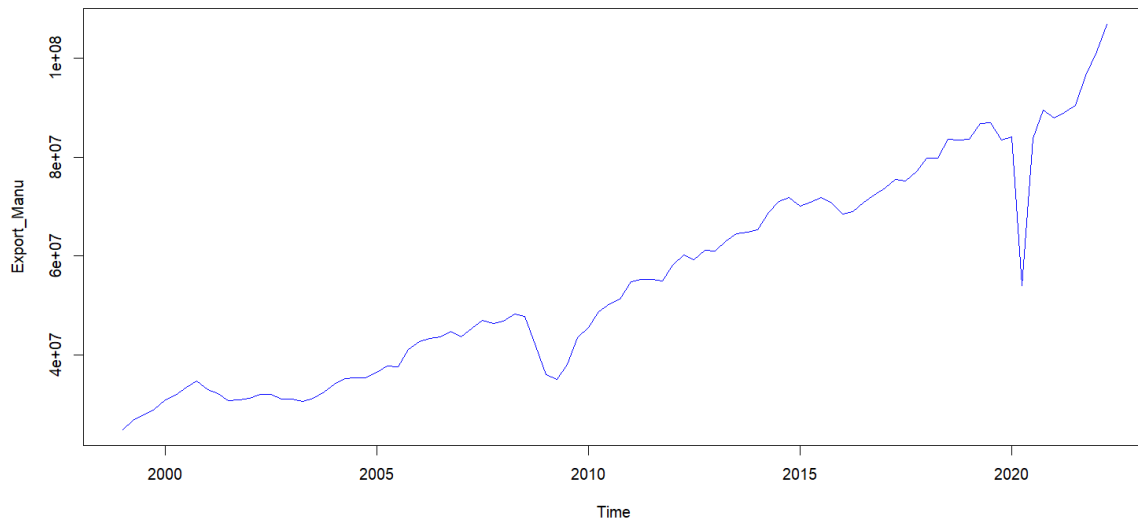
b. Análisis de tendencias

En ambas variables se construye con tendencia lineal, a través de colocar la variable en función del tiempo, es decir; solo vincular la variable original con el tiempo.

Gráfica 9: La IED vinculada con el tiempo

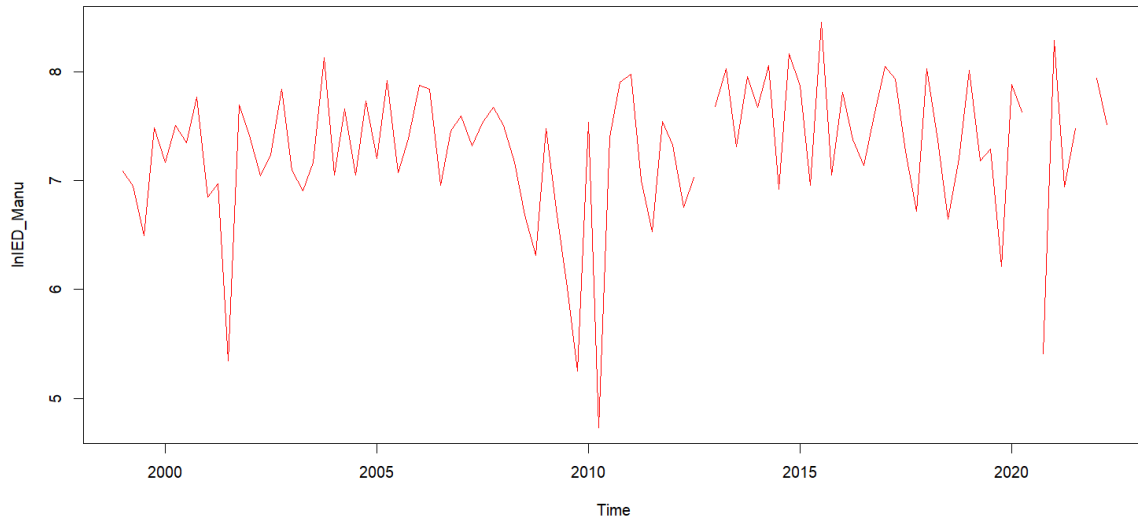


Gráfica 10: Las Exportaciones vinculadas con el tiempo

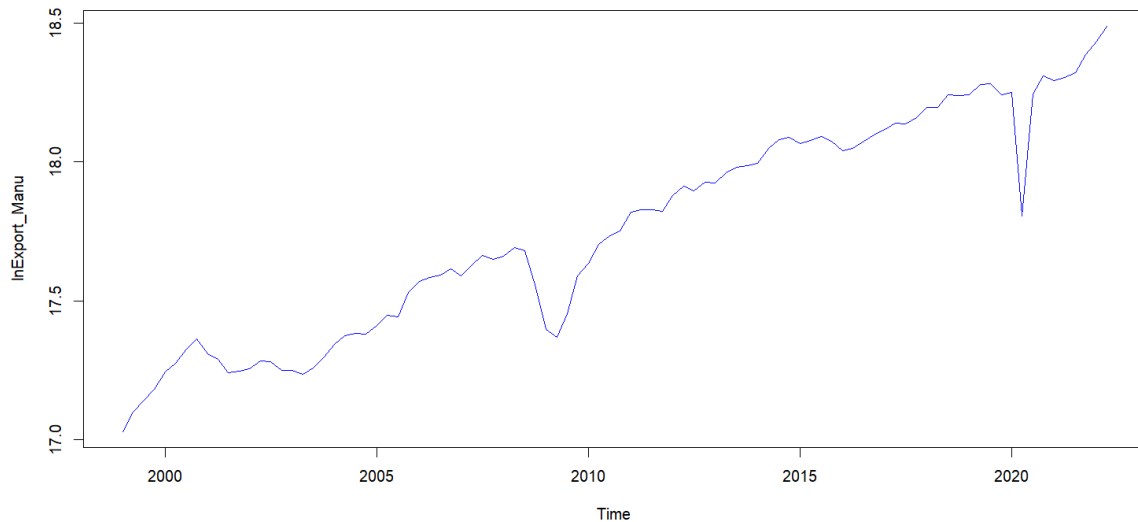


Después, se requiere aplicar el logaritmo de ambas variables, para poder transformar la variable y poder estimar su tendencia. Por lo que, se obtiene ambas variables con logaritmo natural con una tendencia y en las siguientes gráficas 11 y 12;

Gráfica 11: Logaritmo natural de la IED: con Tendencia



Gráfica 12: Logaritmo natural de las Exportaciones: con Tendencia



Para poder realizar un análisis estadístico entre la variable en función del tiempo, se requiere construir un modelo lineal para la tendencia lineal, un modelo cuadrático para tendencia cuadrática y un modelo exponencial para la tendencia exponencial. Estos modelos se construyen para que una función este compuesta por la variable y el tiempo, y ver qué tan estadísticamente significativos son. Y se obtuvieron los siguientes resúmenes estadísticos;

- **Modelo Lineal de la IED:**

El coeficiente β_0 (intercept) tiene un valor de 1492.129 y como β_1 (ten) tiene el valor de 3.441 son estadísticamente significativos porque ambos son estadísticamente diferentes de cero. Por lo que, se acepta la hipótesis alternativa. Recordando que;

$$H_0 = \beta_0 = 0$$

$$H_a = \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0, \beta_1 = 0$$

La prueba F (F – statistic en su p-value) tuvo un valor de 0.345, esto indica que el modelo no es estadísticamente significativo, porque arroja un resultado mayor a 0.05. Por último, se observa que la R cuadrada (Multiple R – squared) del modelo es de 0.009699 por lo que, la variabilidad de la IED solo se explica en un 0.96%.

```
> mod_lin <- lm(IED_Manua ~ ten)
> summary(mod_lin)

Call:
lm(formula = IED_Manua ~ ten)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2444.4  -554.8  -143.9   635.4  2959.3

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1492.129    198.322   7.524 3.48e-11 ***
ten           3.441      3.625   0.949  0.345
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 953.7 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.009699, Adjusted R-squared:  -0.001065
F-statistic: 0.9011 on 1 and 92 DF, p-value: 0.345
```

- **Modelo Lineal de las Exportaciones:**

El coeficiente β_0 (intercept) tiene un valor de 20083430 y como β_1 (ten) tiene el valor de 743249 son estadísticamente significativos porque ambos son estadísticamente diferentes de cero. Por lo que, se acepta la hipótesis alternativa. Recordando que;

$$H_0 = \beta_0 = 0$$

$$H_a = \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0, \beta_1 = 0$$

La prueba F (F – statistic en su p-value) tuvo un valor de $< 2.2e-16$, esto indica que el modelo es estadísticamente significativo, porque arroja un resultado menor a 0.05. Por último, se observa que la R cuadrada (Multiple R – squared) del modelo es de 0.9245 por lo que, la variabilidad de las exportaciones solo se explica en un 92%.

```

> mod_lin2 <- lm(Export_Manu ~ ten)
> summary(mod_lin2)

Call:
lm(formula = Export_Manu ~ ten)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-30021347 -1752330  152251  2489816 16908657

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 20083430   1211045   16.58  <2e-16 ***
ten          743249    22138    33.57  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 5824000 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9245,    Adjusted R-squared:  0.9237
F-statistic: 1127 on 1 and 92 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

- **Modelo Cuadrático de la IED:**

El coeficiente β_0 (intercept) tiene un valor de 1286.0778, β_1 (ten) tiene el valor de 16.3196, y como β_2 (ten2) tiene un valor de -0.1356 son estadísticamente significativos porque los 3 coeficientes son estadísticamente diferentes de cero. Por lo que, se acepta la hipótesis alternativa. Recordando que;

$$H_0 = \beta_1 = 0, \beta_2 = 0$$

$$H_a = \beta_2 \neq 0, \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0$$

La prueba F (F – statistic en su p-value) tuvo un valor de 0.4264, esto indica que el modelo no es estadísticamente significativo, porque arroja un resultado mayor a 0.05. Por último, se observa que la R cuadrada (Multiple R – squared) del modelo es de 0.01856 por lo que, la variabilidad de la IED solo se explica en un 1.85%.

```

> mod_cua <- lm(IED_Manu ~ ten+ten2)
> summary(mod_cua)

Call:
lm(formula = IED_Manu ~ ten + ten2)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2275.8  -589.4  -114.8   640.2  2911.0

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1286.0778   301.7977   4.261 4.95e-05 ***
ten          16.3196    14.6636   1.113  0.269
ten2        -0.1356     0.1496  -0.906  0.367
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 954.7 on 91 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.01856,    Adjusted R-squared:  -0.003009
F-statistic: 0.8605 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.4264

```

- **Modelo Cuadrático de las Exportaciones:**

El coeficiente β_0 (intercept) tiene un valor de 2.694e+07, β_1 (ten) tiene el valor de 3.149e+05, y como β_2 (ten2) tiene un valor de 4.509e+03 son estadísticamente significativos porque los tres coeficientes son estadísticamente diferentes de cero. Por lo que, se acepta la hipótesis alternativa. Recordando que;

$$H_0 = \beta_1 = 0, \beta_2 = 0$$

$$H_a = \beta_2 \neq 0, \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0$$

La prueba F (F – statistic en su p-value) tuvo un valor de < 2.2e-16, esto indica que el modelo es estadísticamente significativo, porque arroja un resultado menor a 0.05. Por último, se observa que la R cuadrada (Multiple R – squared) del modelo es de 0.9446 por lo que, la variabilidad de las exportaciones solo se explica en un 94%.

```
> mod_cua2 <- lm(Export_Manu ~ ten+ten2)
> summary(mod_cua2)
```

Call:
lm(formula = Export_Manu ~ ten + ten2)

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-33384926	-1444340	609231	2724745	10479082

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	2.694e+07	1.587e+06	16.978	< 2e-16	***
ten	3.149e+05	7.709e+04	4.085	9.47e-05	***
ten2	4.509e+03	7.862e+02	5.735	1.26e-07	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 5019000 on 91 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9446, Adjusted R-squared: 0.9434
F-statistic: 775.4 on 2 and 91 DF, p-value: < 2.2e-16

- **Modelo Exponencial de la IED:**

El coeficiente β_0 (intercept) tiene un valor de 7.14562 y como β_1 (ten) tiene el valor de 0.00295 son estadísticamente significativos porque ambos son estadísticamente diferentes de cero. Por lo que, se acepta la hipótesis alternativa. Recordando que;

$$H_0 = \beta_0 = 0$$

$$H_a = \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0, \beta_1 = 0$$

La prueba F (F – statistic en su p-value) tuvo un valor de 0.256, esto indica que el modelo no es estadísticamente significativo, porque arroja un resultado mayor a 0.05. Por último, se observa que la R cuadrada (Multiple R – squared) del modelo es de 0.01448 por lo que, la variabilidad de la IED solo se explica en un 1.44%.


```

> mod_exp <- lm(log(IED_Manu) ~ ten)
Warning message:
In log(IED_Manu) : NaNs produced
> summary(mod_exp)

Call:
lm(formula = log(IED_Manu) ~ ten)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.54718 -0.24747  0.06477  0.47224  1.10823

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  7.14562    0.13846  51.607  <2e-16 ***
ten          0.00295    0.00258   1.143   0.256
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6603 on 89 degrees of freedom
(3 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.01448,    Adjusted R-squared:  0.003402
F-statistic: 1.307 on 1 and 89 DF,  p-value: 0.256

```

- **Modelo Exponencial de las Exportaciones:**

El coeficiente β_0 (intercept) tiene un valor de 1.710e+01 y como β_1 (ten) tiene el valor de 1.382e-02 son estadísticamente significativos porque ambos son estadísticamente diferentes de cero. Por lo que, se acepta la hipótesis alternativa. Recordando que;

$$H_0 = \beta_0 = 0$$

$$H_a = \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0, \beta_1 = 0$$

La prueba F (F – statistic en su p-value) tuvo un valor de < 2.2e-16, esto indica que el modelo es estadísticamente significativo, porque arroja un resultado menor a 0.05. Por último, se observa que la R cuadrada (Multiple R – squared) del modelo es de 0.9451 por lo que, la variabilidad de las exportaciones solo se explica en un 94%.

```

> mod_exp2 <- lm(log(Export_Manu) ~ ten)
> summary(mod_exp2)

Call:
lm(formula = log(Export_Manu) ~ ten)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.48454 -0.02994  0.01694  0.05340  0.15154

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.710e+01  1.899e-02  900.50  <2e-16 ***
ten          1.382e-02  3.471e-04   39.81  <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.09132 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9451,    Adjusted R-squared:  0.9445
F-statistic: 1585 on 1 and 92 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

- **Elección de R cuadrada (Multiple R-squared):**

Para la IED, conviene la que tenga mayor valor numérico en su R cuadrada, por lo que; es conveniente elegir: $R^2 = 0.01856$

$$R^2 = 0.009699 < R^2 = 0.01856 > R^2 = 0.01448$$

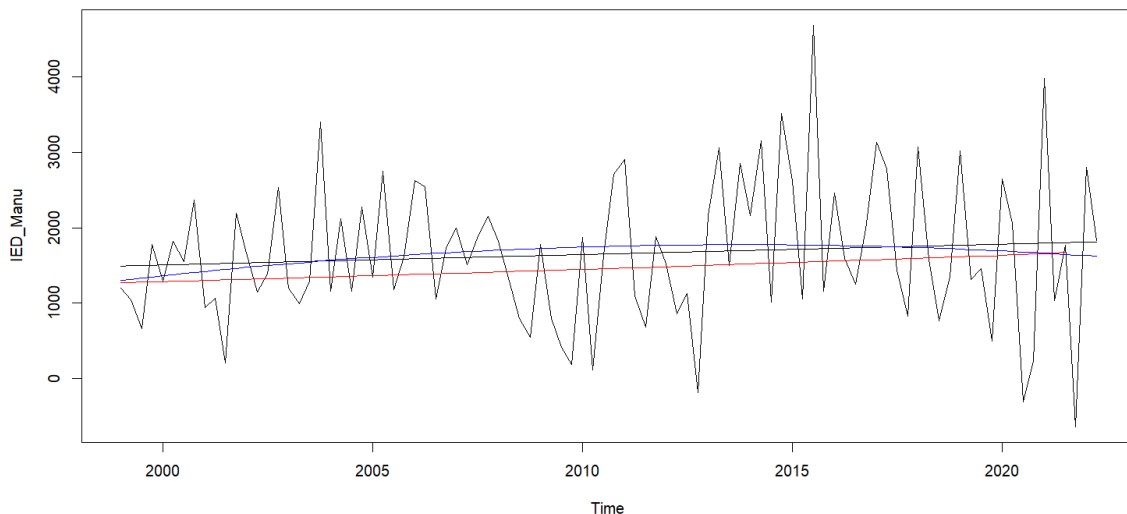
Mientras que, para las exportaciones conviene elegir mejor: $R^2 = 0.9451$

$$R^2 = 0.9245 < R^2 = 0.9446 < R^2 = 0.9451$$

Por lo tanto, la elección de ambas R cuadráticas nos dice la bondad de ajuste y esto significa; el nivel de explicación de la tendencia. Entonces, hay un mayor nivel de explicación de la tendencia en el modelo cuadrático de la IED. Mientras que, hay un mayor nivel de explicación de la tendencia en el modelo exponencial de las exportaciones.

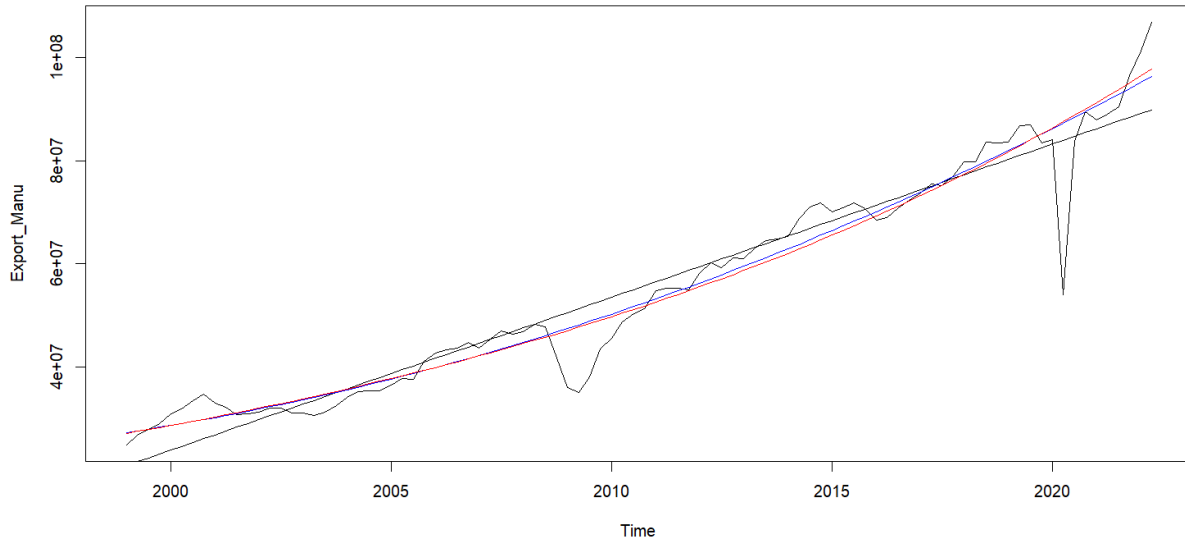
Finalmente, ya podemos predecir las tendencias en las variables originales como en las siguientes gráficas 12 y 13;

Gráfica 12: Tendencias de la Inversión Extranjera Directa



Se observa que la tendencia lineal, cuadrática y exponencial de la IED no son crecientes conforme pasa el tiempo. También, se observa que la variable tiene media y varianza que no son crecientes con el tiempo, además no presenta autocorrelación serial.

Gráfica 13: Tendencias de las Exportaciones

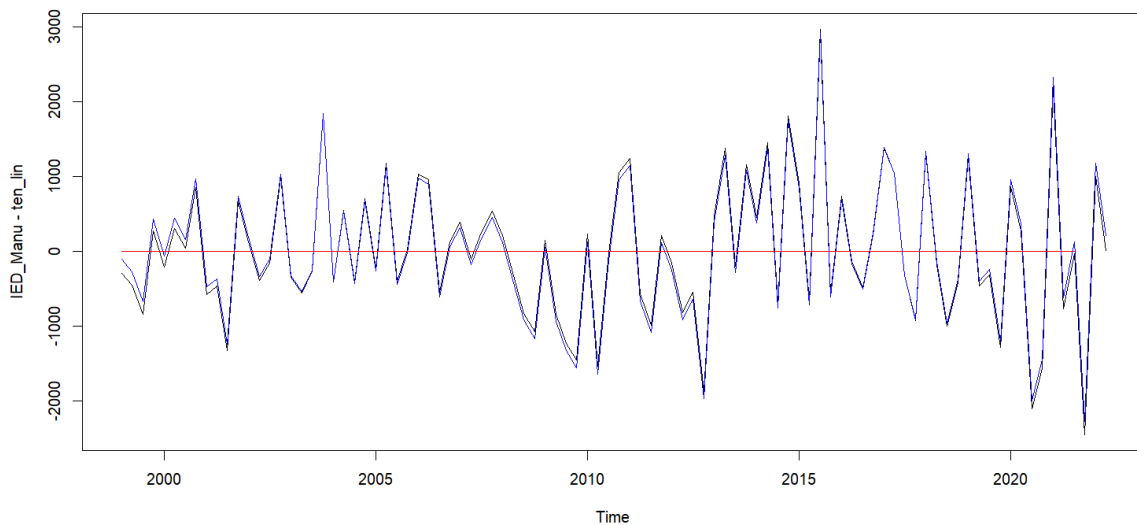


Se observa que la tendencia lineal, cuadrática y exponencial de las exportaciones son crecientes conforme pasa el tiempo. También, se observa que la variable tiene media y varianza creciente con el tiempo, además presenta autocorrelación serial.

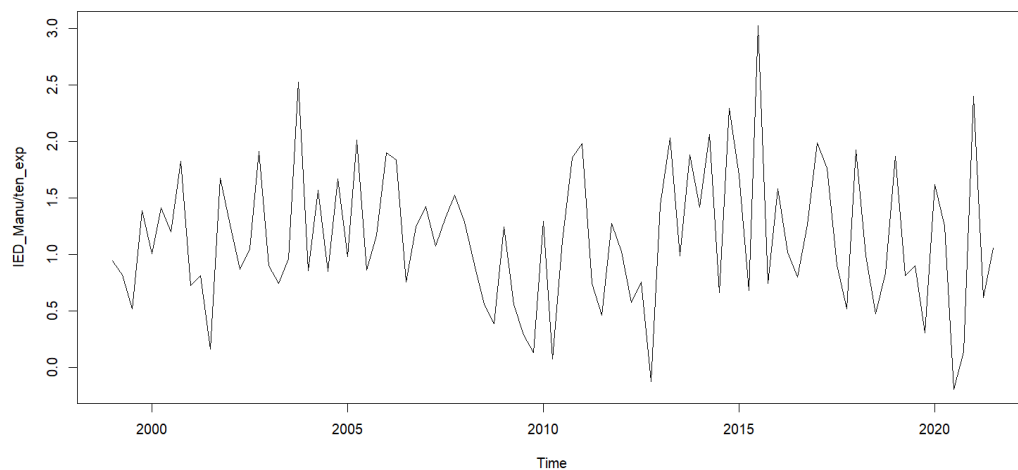
Para una mayor observación de las variables, se puede eliminar la tendencia, mediante los siguientes métodos;

Primero, **graficando la variable sin tendencias**, es decir; a ambas variables originales solo se le tiene que restar la tendencia lineal y cuadrática, o dividir la tendencia exponencial. Por lo que, se obtiene lo siguiente en las gráficas; 14, 15, 16 y 17.

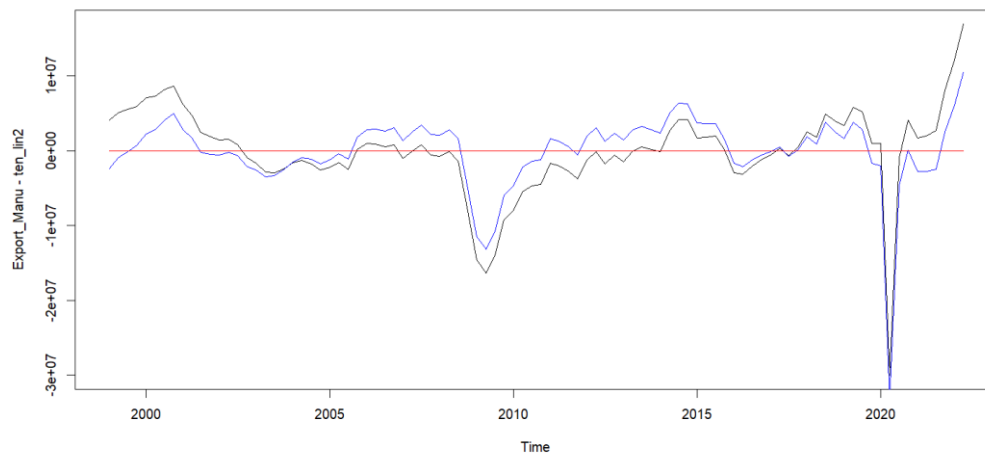
Gráfica 14: IED sin Tendencia Lineal, Cuadrática y Exponencial



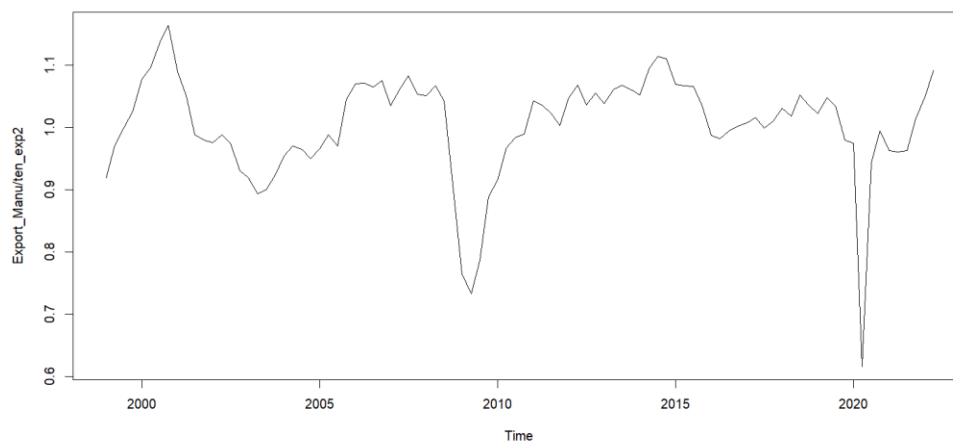
Gráfica 15: IED sin Tendencias



Gráfica 16: Exportaciones sin Tendencia Lineal, Cuadrática y Exponencial



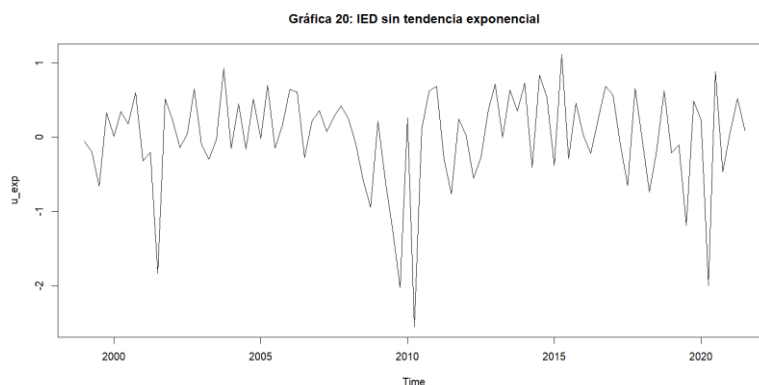
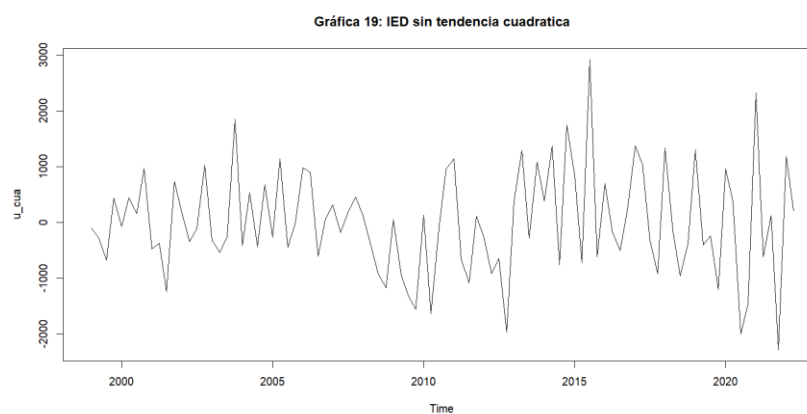
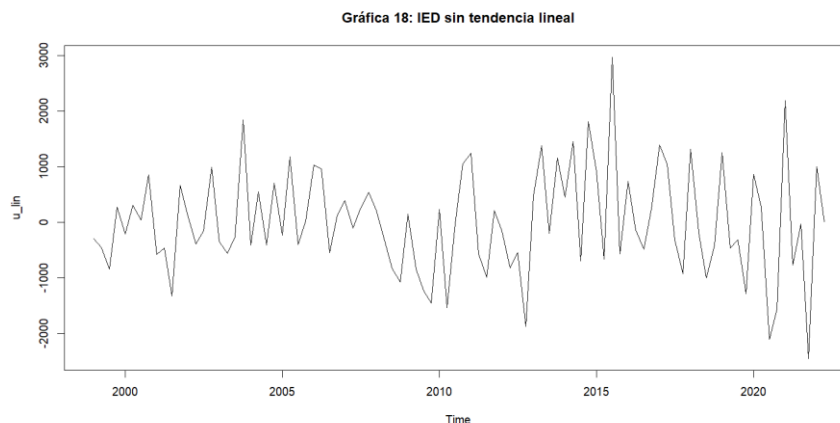
Gráfica 17: Exportaciones sin Tendencias



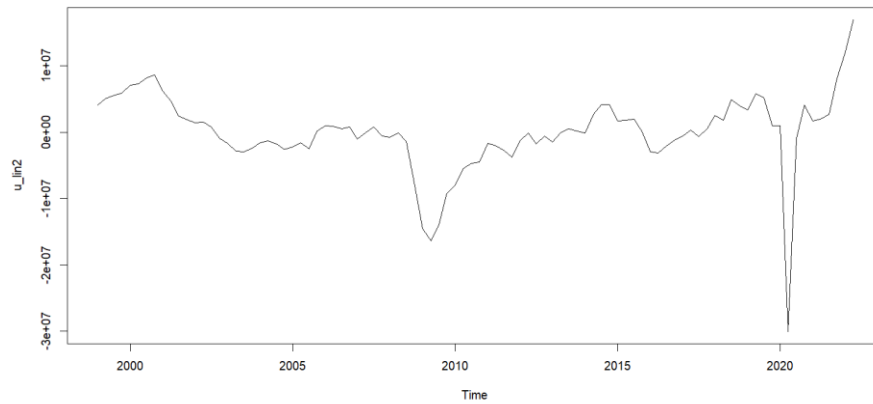
Se eliminaron las tendencias, pero existen diferentes escalas para las gráficas. Por lo que, al eliminar la tendencia exponencial se refleja como si fuera una constante. Entonces, se recomienda quitar las tendencias con el método de diferencias.

- **Eliminar Tendencias con el método de los residuales:**

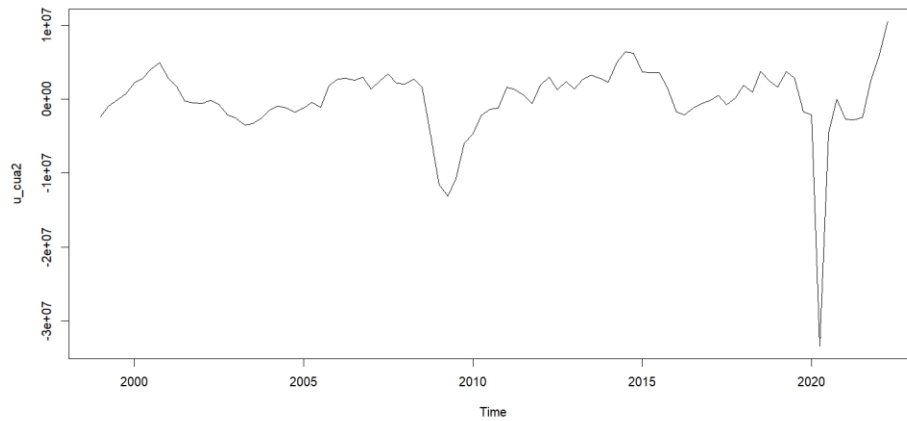
El residual representa la variable sin tendencia (la exponencial no lo representa). Por lo tanto, solo se le tiene que quitar a las variables originales la tendencia que se le estimo en el modelo. Y se obtienen los siguientes resultados en las gráficas; 18, 19, 20, 21, 22, 23.



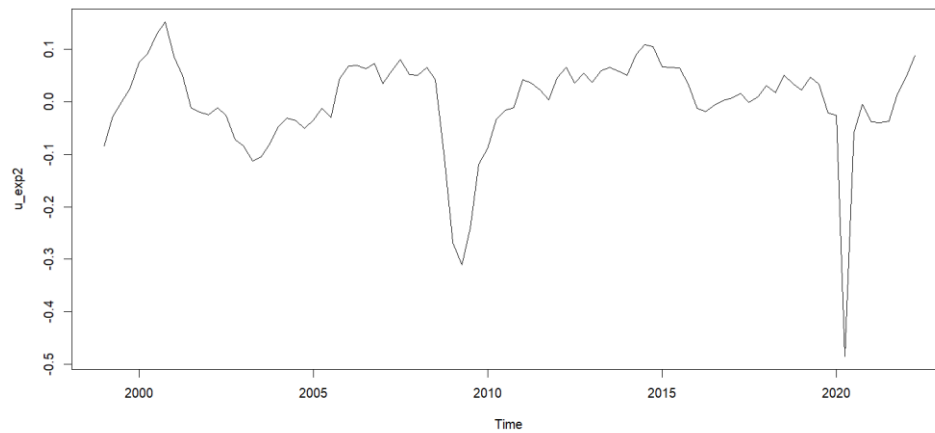
Gráfica 21: Exportaciones sin tendencia lineal



Gráfica 22: Exportaciones sin tendencia cuadrática



Gráfica 23: Exportaciones tendencia exponencial

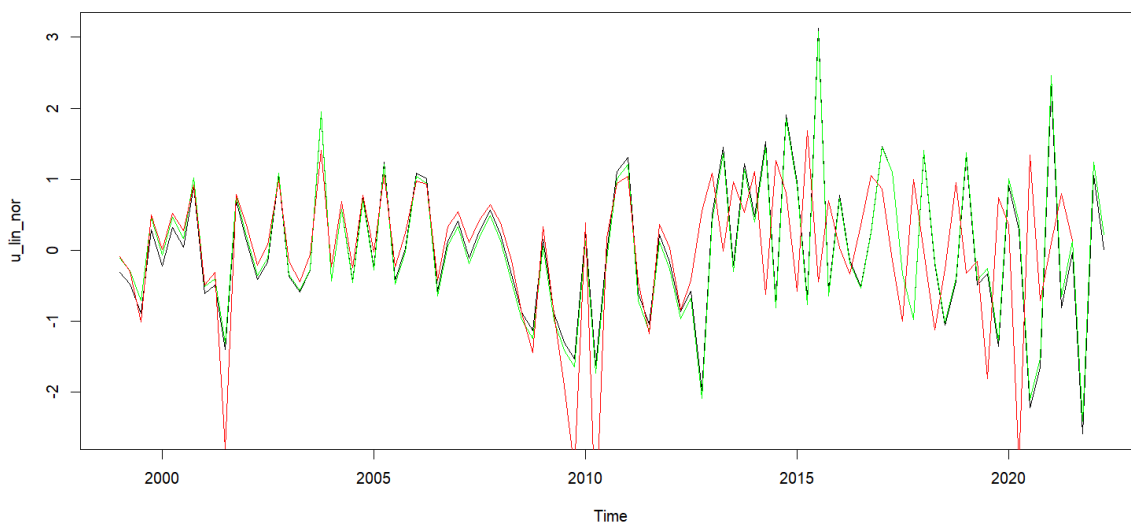


Por lo tanto, cuando se eliminan las tendencias, ambas variables presentan una media cero, varianza constante y una ausencia de autocorrelación serial.

- **Normalizar las tendencias:**

Se van a suavizar las gráficas de las ambas variables sin tendencias para poder compararlas y solo se le tiene que restar la media.

Gráfica 24: IED sin tendencias normalizadas



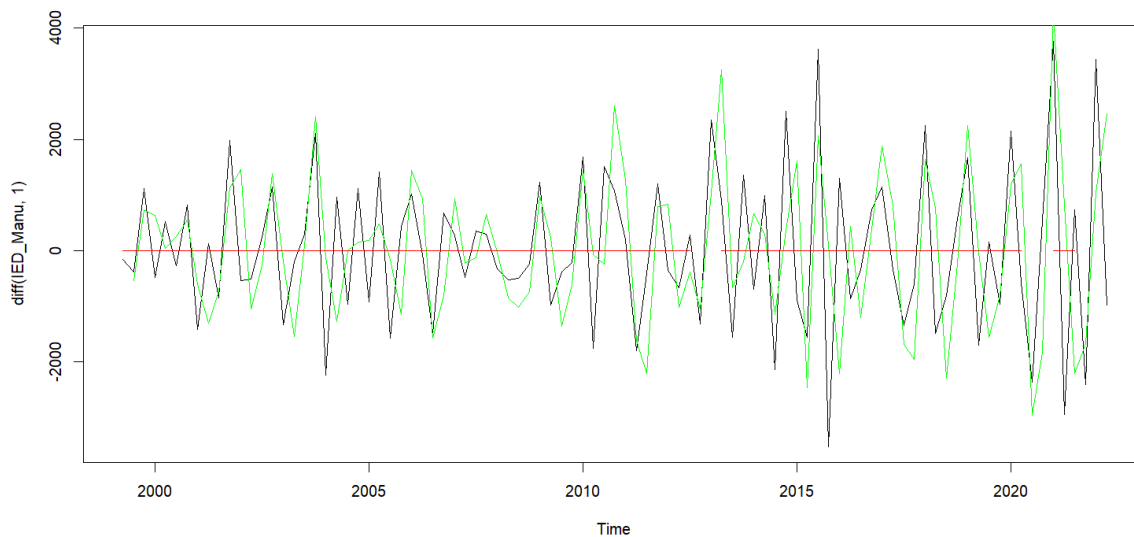
Gráfica 25: Exportaciones sin tendencias normalizadas



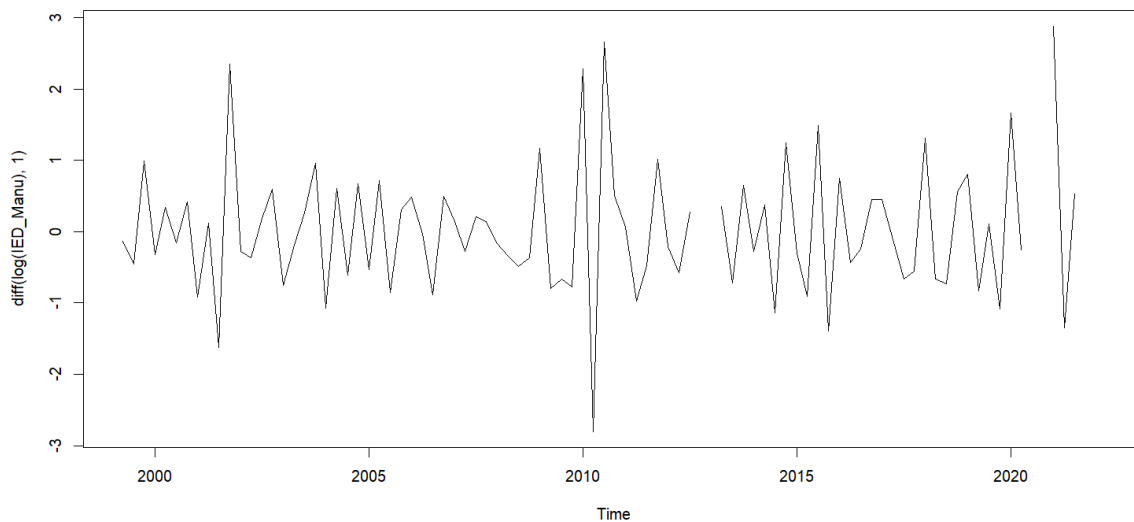
- **Variables sin Tendencias con Método de Diferencias:**

Se aplica la primera diferencia con el grado 1 y la segunda diferencia con el grado 2, para que la variable se comporte alrededor de una constante, es decir; se elimina la tendencia. También se le aplica la primera diferencia de logaritmo, y obtenemos las siguientes gráficas; 26, 27, 28, y 29:

Gráfica 26: IED sin tendencias por el método de diferencias

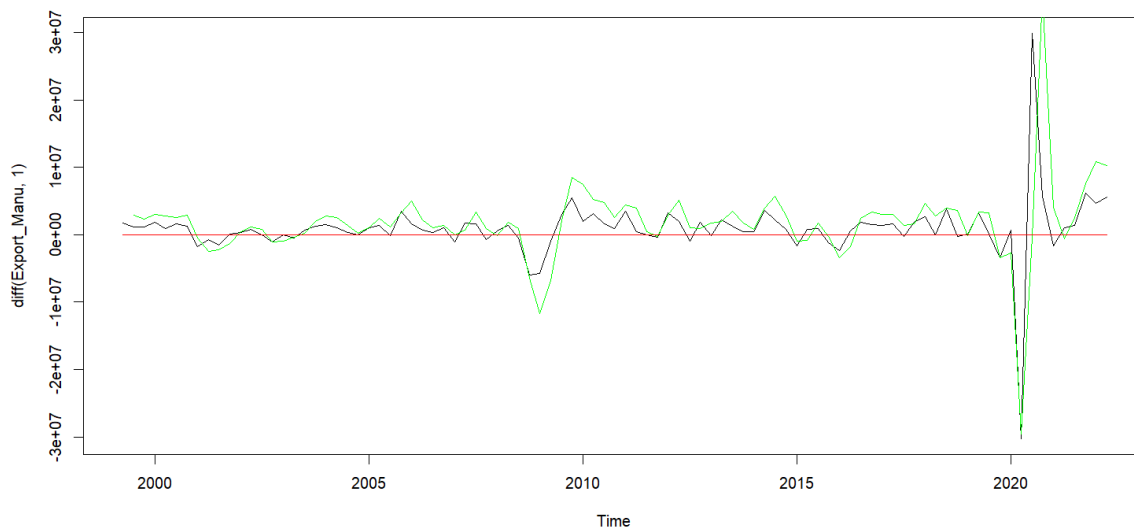


Gráfica 27: IED sin tendencias con método de diferencias

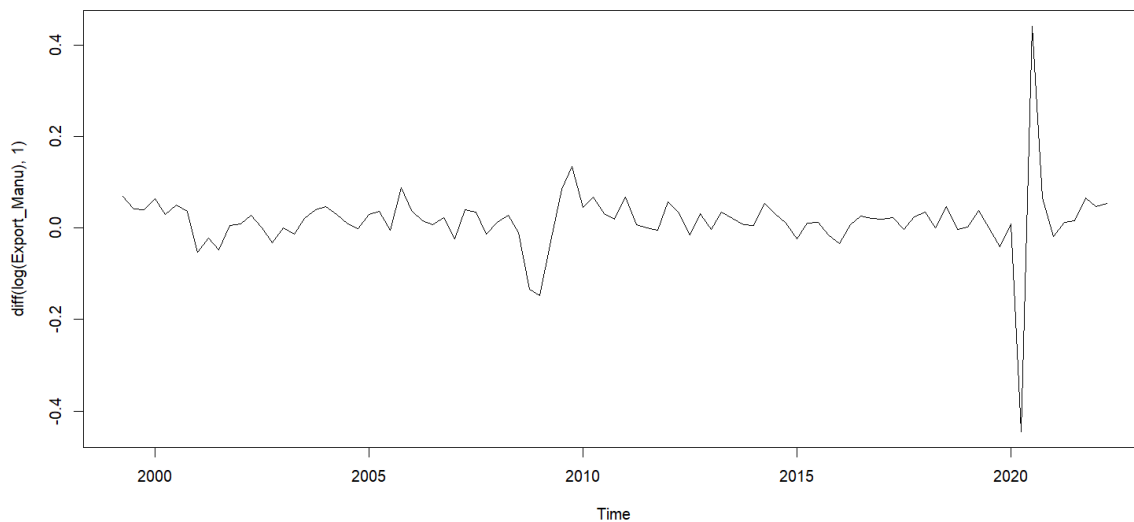


Podemos comprobar, que con este método de diferencias es más exacto o tiene menores niveles de sesgo, porque al aplicar la diferencia de logaritmo a la variable original, obtenemos la misma gráfica de la variable totalmente original sin tendencias o predicciones de tendencias. Mientras que, con el método de los residuales sus gráficas no coinciden con la de la variable totalmente original.

Gráfica 28: Exportaciones sin tendencias por el método de diferencias



Gráfica 29: IED sin tendencias con método de diferencias



Finalmente, se observa que la varianza es constante ambas variables, pero la variabilidad se mantiene en el tiempo, entonces al tener una varianza, media, y covarianza constante se puede afirmar que las variables son estocásticas para un análisis económico. Debido a que, con la diferencia de logaritmo se comporta más bajo el concepto de una varianza constante o con una menor variabilidad.

c. Análisis de factores estacionales (ojo sin constante)

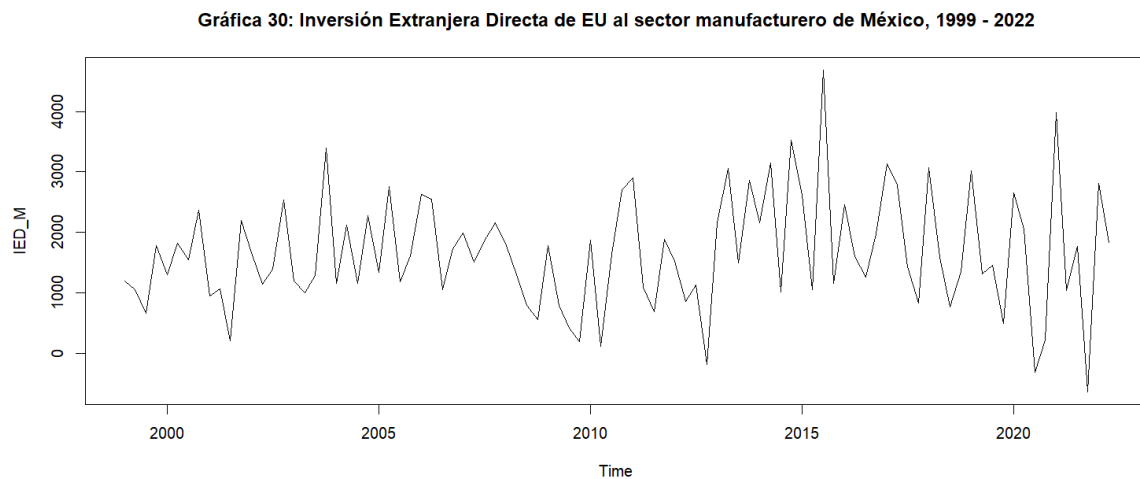
El siguiente análisis que se requiere para no influir en el análisis económico de las variables, se requiere de eliminar la relación o dependencia que tenga el comportamiento de la variable con el tiempo y que este sea repetitivo, es decir; un hecho económico que se repita en la misma fecha cada año.

Por lo tanto, para eliminar lo dicho, primero hay que calcular que tanto existe el factor estacional mediante el procedimiento de crear una variable dummy, es decir; un indicador cualitativo (1,0) donde toma el valor de 1 cuando sucede algo y 0 cuando sucede. Y podremos decir, que no existe un factor estacional cuando todos los coeficientes estacionales de las dummy sean igual a cero.

Finalmente, se va a trabajar específicamente con la variable exógena que ya se le haya eliminado el factor estacional y sin tendencia lineal, es decir; la variable de: la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos hacia el sector manufacturero de México ya estará desestacionalizada para que el siguiente análisis se pueda suavizar su ciclo mediante medias móviles.

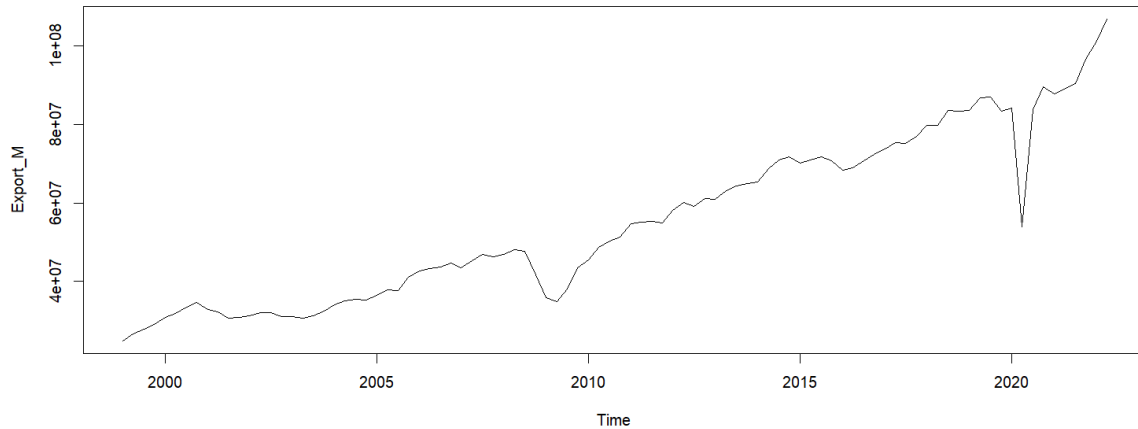
Mientras que, para la variable endógena de las Exportaciones de México a Estados Unidos si se eliminará su factor estacional, pero como originalmente ya está desestacionalizada, ya no es necesario trabajar con ella sin su factor estacional para suavizar su ciclo mediante medias móviles.

A continuación, el siguiente comportamiento de la gráfica 30 es de la variable IED en estudio, sin realizar ningún método econométrico. Nótese que el comportamiento se repite en la misma fecha (trimestre) de cada año.



Después, el siguiente comportamiento de la gráfica 31 es de la variable Exportaciones en estudio, sin realizar ningún método econométrico. Nótese que el comportamiento se repite en la misma fecha (trimestre) de cada año. A excepción de la crisis económica global de 2008 – 2009 y de la crisis sanitaria 2019 - 2020.

Gráfica 31: Exportaciones manufactureras de México a EU, 1999 - 2022



Primero, se genera una matriz con las dummy correspondientes a cada mes del año y a cada variable. Nótese que la dummy del último trimestre (octubre, noviembre, diciembre) no aparece, por lo que es necesario generarla mediante código.

• **Dummy de la IED:**

Dummy de las Exportaciones:

	Q1	Q2	Q3		Q1	Q2	Q3	Q4		Q1	Q2	Q3		Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
2	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0
3	0	0	1	3	0	0	1	0	3	0	0	1	3	0	0	1	0
4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
5	1	0	0	5	1	0	0	0	5	1	0	0	5	1	0	0	0
6	0	1	0	6	0	1	0	0	6	0	1	0	6	0	1	0	0
7	0	0	1	7	0	0	1	0	7	0	0	1	7	0	0	1	0
8	0	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0
9	1	0	0	9	1	0	0	0	9	1	0	0	9	1	0	0	0
10	0	1	0	10	0	1	0	0	10	0	1	0	10	0	1	0	0
11	0	0	1	11	0	0	1	0	11	0	0	1	11	0	0	1	0
12	0	0	0	12	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0
13	1	0	0	13	1	0	0	0	13	1	0	0	13	1	0	0	0
14	0	1	0	14	0	1	0	0	14	0	1	0	14	0	1	0	0
15	0	0	1	15	0	0	1	0	15	0	0	1	15	0	0	1	0
16	0	0	0	16	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	0
17	1	0	0	17	1	0	0	0	17	1	0	0	17	1	0	0	0
18	0	1	0	18	0	1	0	0	18	0	1	0	18	0	1	0	0
19	0	0	1	19	0	0	1	0	19	0	0	1	19	0	0	1	0
20	0	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0
21	1	0	0	21	1	0	0	0	21	1	0	0	21	1	0	0	0
22	0	1	0	22	0	1	0	0	22	0	1	0	22	0	1	0	0
23	0	0	1	23	0	0	1	0	23	0	0	1	23	0	0	1	0
24	0	0	0	24	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	0	0
25	1	0	0	25	1	0	0	0	25	1	0	0	25	1	0	0	0
26	0	1	0	26	0	1	0	0	26	0	1	0	26	0	1	0	0

Después se va a estimar un primer modelo para la IED, sin incluir al intercepto para que sean significativas porque la serie va a tener tendencia

```
> summary(mod_IED_sin)

Call:
lm(formula = IED_M ~ -1 + dum_men_IED)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1556.6  -471.7   191.6   934.8  3520.7

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dum_men_IEDQ1    2141.2      248.0   8.633 1.85e-13 ***
dum_men_IEDQ2    1610.2      248.0   6.493 4.36e-09 ***
dum_men_IEDQ3    1243.4      253.4   4.908 4.02e-06 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1215 on 91 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6074,    Adjusted R-squared:  0.5944
F-statistic: 46.92 on 3 and 91 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Observamos que, mediante la prueba de hipótesis t que; todos los coeficientes de las dummy de la IED son estadísticamente significativos.

Ahora se va a estimar un segundo modelo para las Exportaciones, sin incluir al intercepto para que sean significativas porque la serie va a tener tendencia

```
> summary(mod_Exp_sin)

Call:
lm(formula = Export_M ~ -1 + dum_men_IED)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-30296123 -15938023  11673354  32695091  96585643

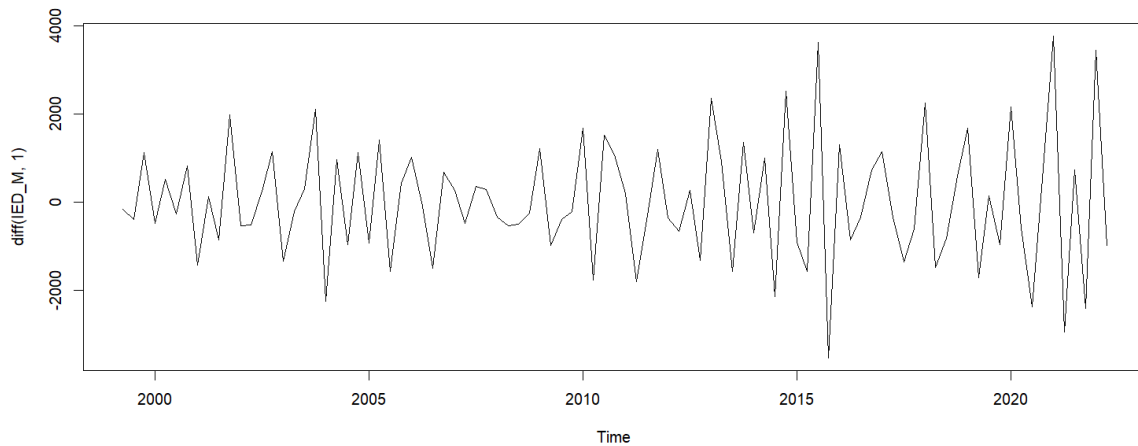
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
dum_men_IEDQ1  55184835    7208549   7.655 1.97e-11 ***
dum_men_IEDQ2  55254094    7208549   7.665 1.88e-11 ***
dum_men_IEDQ3  55119195    7363589   7.485 4.39e-11 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 35310000 on 91 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6558,    Adjusted R-squared:  0.6445
F-statistic:  57.8 on 3 and 91 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

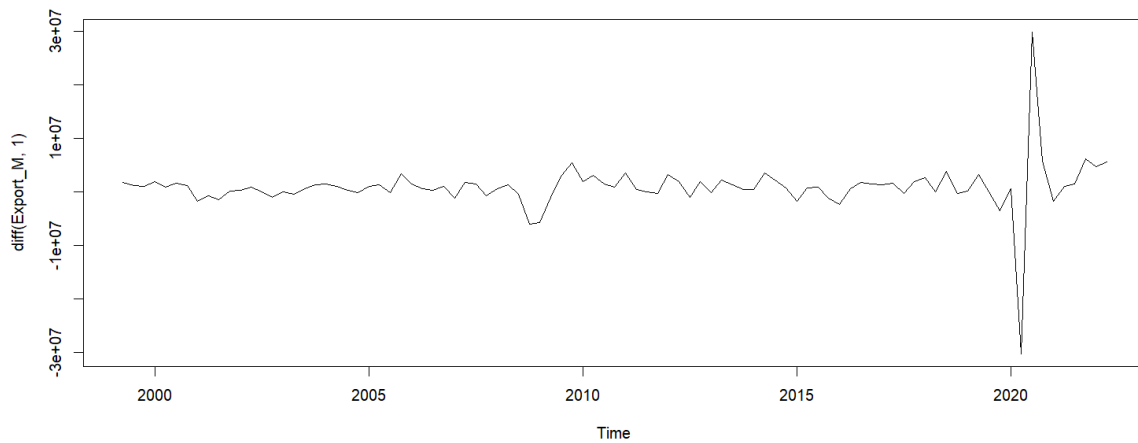
Observamos que, mediante la prueba de hipótesis t que; todos los coeficientes de las dummy de las Exportaciones son estadísticamente significativos.

A continuación, se muestra el comportamiento de las variables estudiadas sin tendencia lineal en las siguientes gráficas: 32 y 33. Y observamos que; la varianza no es constante y se va a transformar esta serie.

Gráfica 32: IED sin tendencia lineal, 1999 - 2022



Gráfica 33: Exportaciones sin tendencia lineal, 1999 - 2022



Luego, se va a construir un tercer modelo estacional para la IED, pero sin la constante con -1 y luego se le van a sumar las dummy.

```
> summary(mod_IED_1)
```

```
Call:
lm(formula = diff(IED_M, 1) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_IED[2:94,
1:4])
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3525.0  -954.8    44.4   1053.5   3984.8
```

```
Coefficients: (1 not defined because of singularities)
```

```
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1      573.6      282.0   2.034  0.0449 *
Q2     -530.9      276.1  -1.923  0.0576 .
Q3     -357.3      282.0  -1.267  0.2084
Q4         NA         NA      NA      NA
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 1352 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.09495, Adjusted R-squared:  0.06478
F-statistic: 3.147 on 3 and 90 DF, p-value: 0.02892
```

Mediante una prueba de significancia de coeficientes “t”, se determina que, para la variable sin tendencia lineal, la dummy que resultó no ser significativa fue Q2, y la dummy que resultó ser marginalmente significativa fue Q1.

Al volver a estimar un modelo, ahora solamente con las dummy que resultaron ser significativas se obtiene un coeficiente de determinación de 5 por ciento. Por lo que, ya no es necesario construir otro modelo porque ya solo contiene las dummy significativas.

```
> summary(mod_IED_2)

Call:
lm(formula = diff(IED_M, 1) ~ -1 + Q1 + Q3, data = dum_men_var_IED[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3525.0  -979.0   -79.8   817.3  3984.8

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1          573.6      286.1     2.005   0.048 *
Q3         -357.3      286.1    -1.249   0.215
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1372 on 91 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.05775,    Adjusted R-squared:  0.03704
F-statistic: 2.789 on 2 and 91 DF,  p-value: 0.06676
```

También, se va a construir un cuarto modelo estacional para las exportaciones, pero sin la constante con -1 y luego se le van a sumar las dummy.

```
> summary(mod_Exp_1)

Call:
lm(formula = diff(Export_M, 1) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_Exp[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-30297047  -1015143    198468   1397162  27749939

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1    494519      1016520    0.486   0.6278
Q2    69258      995117    0.070   0.9447
Q3   2108728      1016520    2.074   0.0409 *
Q4         NA           NA         NA         NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4875000 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.04807,    Adjusted R-squared:  0.01634
F-statistic: 1.515 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.216
```

Mediante una prueba de significancia de coeficientes “t”, se determina que, para la variable sin tendencia lineal, la dummy que resultó ser significativa fue Q1 y Q2, y la dummy que resultó ser marginalmente significativa fue Q3.

Al volver a estimar un modelo, ahora solamente con las dummy que resultaron ser significativas se obtiene un coeficiente de determinación de 4 por ciento. Por lo que, ya no es necesario construir otro modelo porque ya solo contiene las dummy significativas.

```
> summary(mod_Exp_2)

Call:
lm(formula = diff(Export_M, 1) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3, data = dum_men_var_Exp[2:94,
1:4])

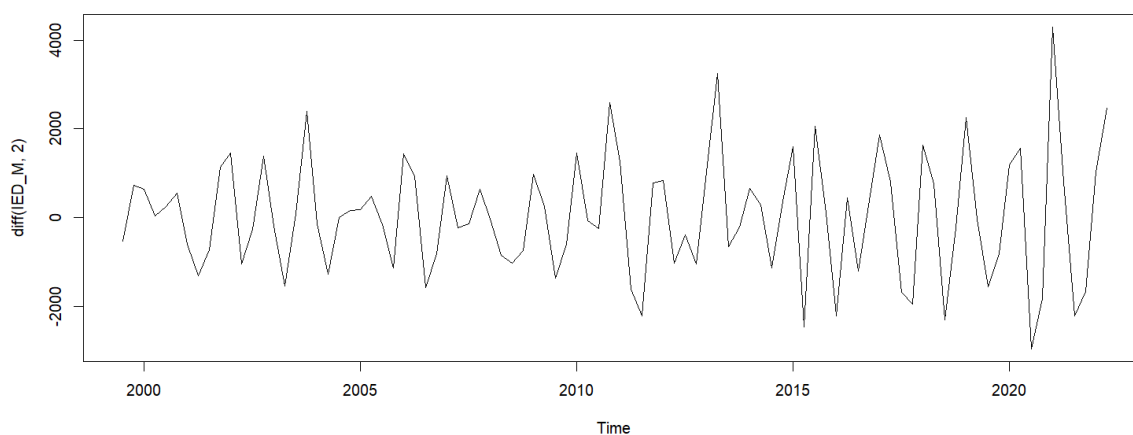
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-30297047 -1015143  198468  1397162 27749939

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1    494519      1016520   0.486   0.6278
Q2     69258       995117   0.070   0.9447
Q3    2108728      1016520   2.074   0.0409 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

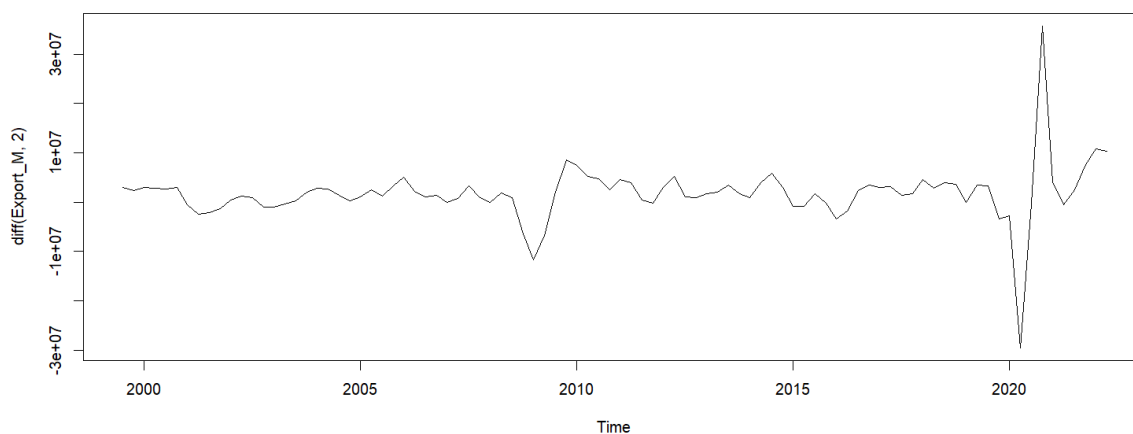
Residual standard error: 4875000 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.04807,    Adjusted R-squared:  0.01634
F-statistic: 1.515 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.216
```

A continuación, se presenta el comportamiento de la variable IED y de la variable de Exportaciones sin tendencia cuadrática en las gráficas siguientes; 34 y 35.

Gráfica 34: IED sin tendencia cuadrática, 1999 - 2022



Gráfica 35: Exportaciones sin tendencia cuadrática, 1999 - 2022



Entonces, se procede a estimar un modelo estacional para la variable IED, pero ahora sin tendencia cuadrática y sin constante. Mediante la prueba de significancia “t” se concluye que las dummy estadísticamente significativas son Q1, Q2, y Q3. El coeficiente de determinación es de 22.37 por ciento.

```
> summary(mod_IED_3)

Call:
lm(formula = diff(IED_M, 2) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_IED[3:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3159.5  -817.2   95.3   673.6  3357.5

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1    938.70      252.64    3.716 0.000353 ***
Q2     26.27      252.64    0.104 0.917404
Q3   -868.79      252.64   -3.439 0.000891 ***
Q4         NA         NA      NA      NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1212 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2237,    Adjusted R-squared:  0.1975
F-statistic: 8.548 on 3 and 89 DF,  p-value: 4.761e-05
```

Se vuelve a estimar un modelo estacional para la variable IED sin tendencia cuadrática y sin constante, con las dummy que son estadísticamente significativas pero marginales. Se observa que, el modelo presenta un coeficiente de determinación de apenas el 22.36 por ciento. Por lo que, ya no es necesario construir otro modelo porque ya solo contiene las dummy significativas.

```
> summary(mod_IED_4)

Call:
lm(formula = diff(IED_M, 2) ~ -1 + Q1 + Q3, data = dum_men_var_IED[3:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-3159.5  -817.2   95.3   673.6  3357.5

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1    938.7      251.2    3.736 0.000328 ***
Q3   -868.8      251.2   -3.458 0.000833 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1205 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2236,    Adjusted R-squared:  0.2063
F-statistic: 12.96 on 2 and 90 DF,  p-value: 1.133e-05
```

También, se procede a estimar un modelo estacional para la variable de Exportaciones, pero ahora sin tendencia cuadrática y sin constante. Mediante la prueba de significancia “t” se concluye que ninguna dummy es estadísticamente significativa o marginal. Por lo que, no tiene caso estimar otro modelo.

Además, como ninguna de las dummy que son regresoras son estadísticamente significativas; por lo que no explican a la variabilidad de la variable a lo largo del tiempo.

```
> summary(mod_Exp_3)

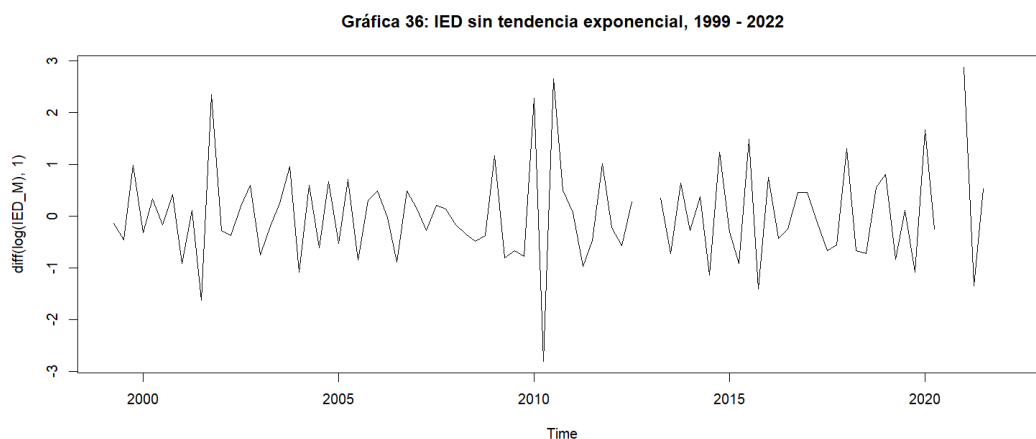
Call:
lm(formula = diff(Export_M, 2) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_Exp[3:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-30023824 -1057863   939884  2528572 35624218

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1  1382863      1248760    1.107   0.271
Q2   489022      1248760    0.392   0.696
Q3  1939476      1248760    1.553   0.124
Q4         NA           NA      NA      NA

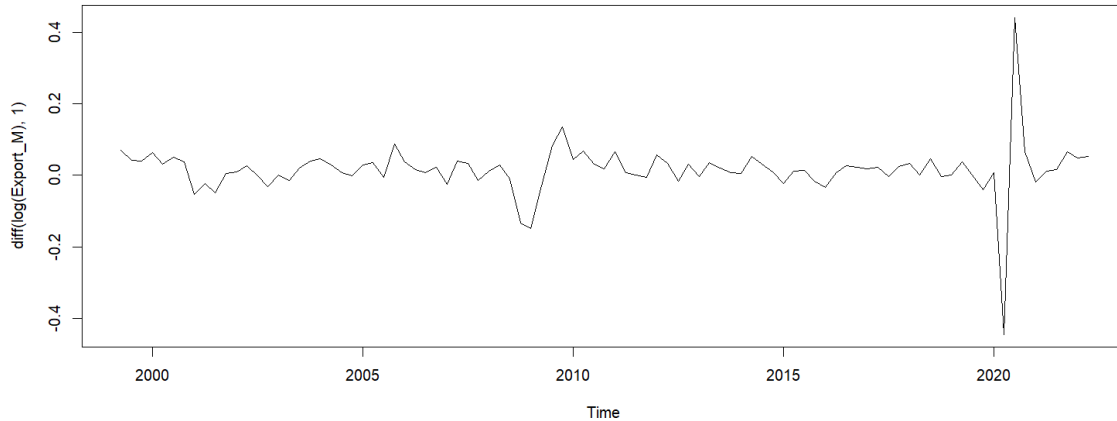
Residual standard error: 5989000 on 89 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.04086,    Adjusted R-squared:  0.008534
F-statistic: 1.264 on 3 and 89 DF,  p-value: 0.2917
```

Y continuamos con el comportamiento de la variable IED sin tendencia exponencial. Nótese que como es exponencial se requiere aplicar la diferencia de logaritmo a la variable original, y recordando que se tienen valores negativos, es decir; se presentan logaritmos negativos reflejándose como un corte en la gráfica de la IED (gráfica 36).



Mientras que, para el comportamiento de la variable de las Exportaciones sin tendencia exponencial, no se tienen valores negativos, por lo que, no se corta la gráfica. Nótese que; existe un fuerte choque estructural generado por la pandemia.

Gráfica 37: Exportaciones sin tendencia exponencial, 1999 - 2022



Entonces, solo falta estimar un modelo estacional sin intercepto para la variable IED sin tendencia exponencial. Mediante la prueba de significancia “t” se concluye que la las dummy estadísticamente significativa pero marginal es Q2, las dummy que no son estadísticamente marginales son Q1 y Q3. Finalmente, el coeficiente de determinación es de 8.7 por ciento.

```
> summary(mod_IED_5)

Call:
lm(formula = diff(log(IED_M)) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_IED[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.42789 -0.53675  0.09386  0.53489  2.84283

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1    0.3431      0.1970   1.742  0.0852 .
Q2   -0.3736      0.1843  -2.028  0.0458 *
Q3   -0.1787      0.1925  -0.928  0.3559
Q4         NA           NA      NA      NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9027 on 84 degrees of freedom
(6 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.08702,    Adjusted R-squared:  0.05441
F-statistic: 2.669 on 3 and 84 DF,  p-value: 0.05282
```

Se vuelve a estimar un modelo estacional para la variable IED sin tendencia exponencial y sin constante, con las dummy que son estadísticamente significativas pero marginales. Se observa que, el modelo presenta un coeficiente de determinación de apenas el 5.4 por ciento. Por lo que, ya no es necesario construir otro modelo porque ya solo contiene la dummy significativa.

```
> summary(mod_IED_6)

Call:
lm(formula = diff(log(IED_M)) ~ -1 + Q2 + Q3, data = dum_men_var_IED[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.4279 -0.4264  0.1224  0.6242  2.8782

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q2   -0.3736      0.1865  -2.004  0.0483 *
Q3   -0.1787      0.1947  -0.917  0.3615
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9134 on 85 degrees of freedom
(6 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.05405,    Adjusted R-squared:  0.03179
F-statistic: 2.428 on 2 and 85 DF,  p-value: 0.09429
```

También, se procede a estimar un modelo estacional para la variable de Exportaciones, pero ahora sin tendencia exponencial y sin constante. Mediante la prueba de significancia “t” se concluye que la única dummy estadísticamente significativa marginal es Q3. Por lo que, no tiene caso estimar otro modelo.

```
> summary(mod_Exp_5))

Call:
lm(formula = diff(log(Export_M)) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_Exp[2:94,
1:4])

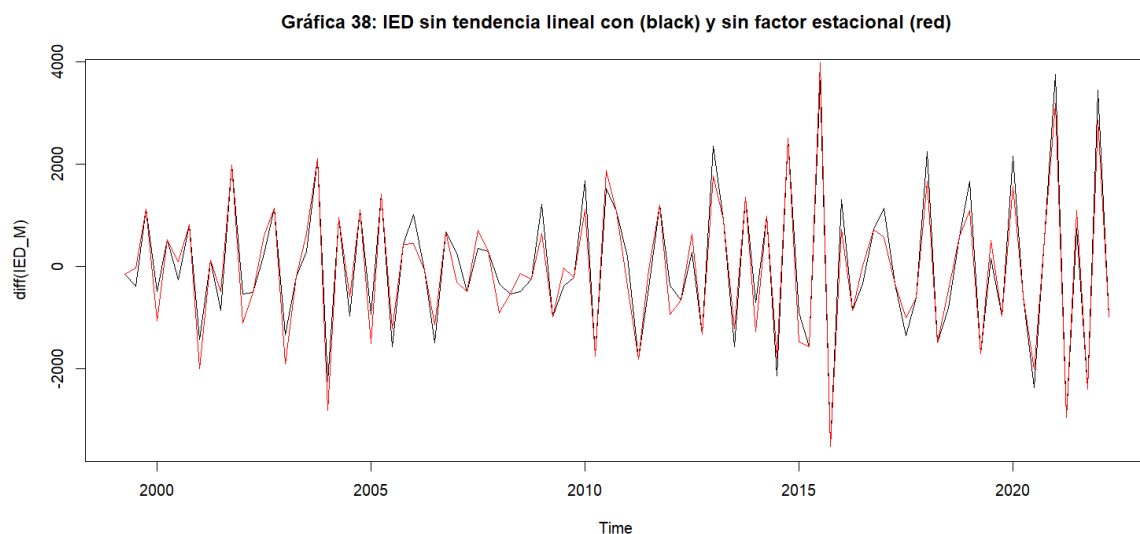
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.44929 -0.01858  0.00521  0.03080  0.40572

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1  0.007931    0.015924   0.498   0.6196
Q2  0.004627    0.015589   0.297   0.7673
Q3  0.034555    0.015924   2.170   0.0326 *
Q4         NA           NA      NA      NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.07637 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.05308,    Adjusted R-squared:  0.02152
F-statistic: 1.682 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.1766
```

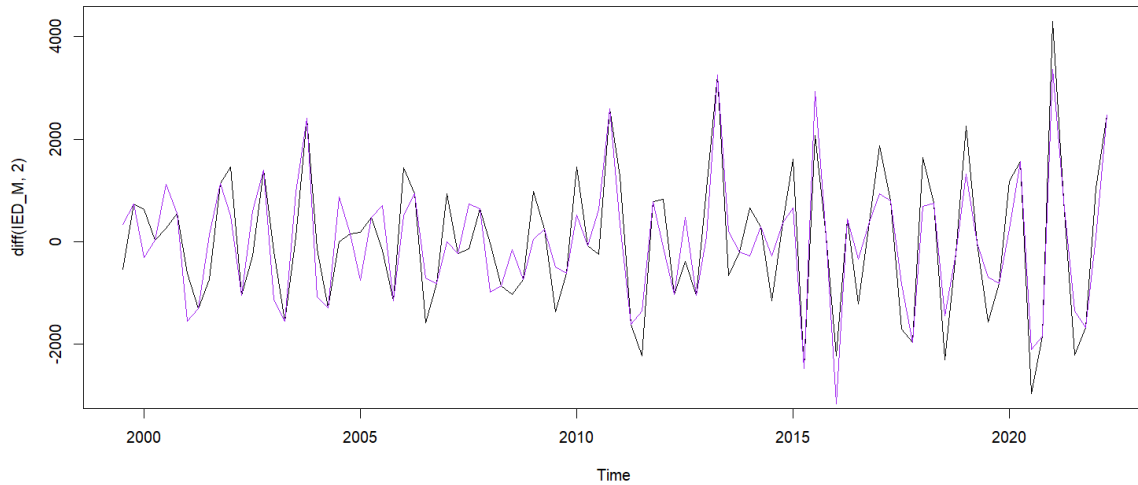
Finalmente, se concluye este análisis con la eliminación del factor estacional, es decir; desestacionalizar la serie de la variable exógena (la IED) porque originalmente no se encuentra desestacionalizada. Por lo que, no se le va a eliminar el factor estacional de la variable endógena (las Exportaciones) porque originalmente ya se encuentra desestacionalizada.

Entonces tenemos que, calcular el factor estacional de la IED con la construcción previa de un segundo modelo de la IED, después este factor estacional calculado se le va a restar a la variable original IED para obtener la variable IED sin factor estacional y sin tendencia lineal, se puede observar en la siguiente gráfica: 38.



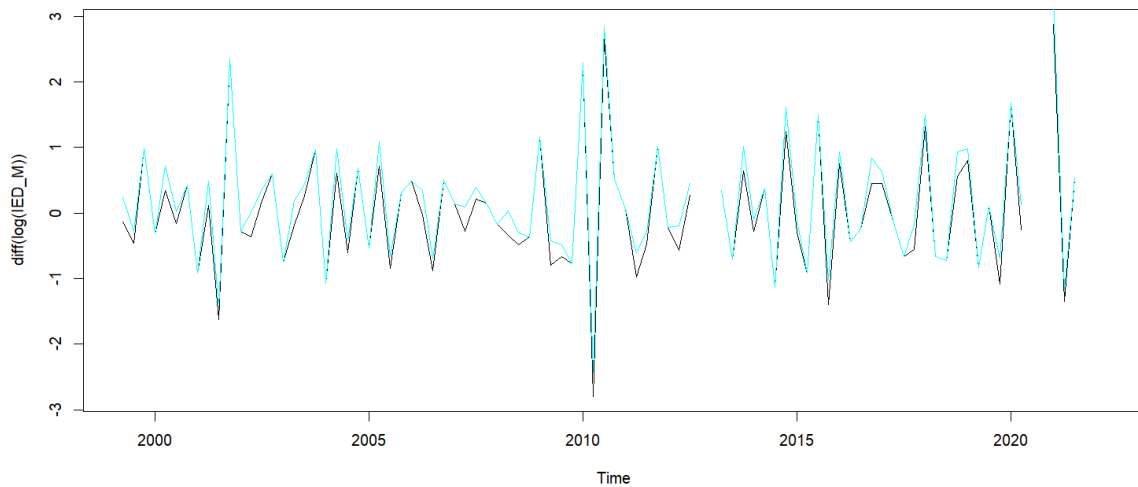
Después, se muestra el comportamiento de la variable IED en el tiempo sin tendencia cuadrática y sin el factor estacional en la siguiente gráfica 39:

Gráfica 39: IED sin tendencia cuadrática con (black) y sin factor estacional (purple)



Finalmente, para concluir este análisis se muestra el comportamiento de la variable IED en el tiempo sin tendencia exponencial y sin el factor estacional:

Gráfica 40: IED sin tendencia exponencial con (black) y sin factor estacional (cyan)



d. Ciclos con medias móviles

Los ciclos tienen diferente duración y forma, donde los mínimos representan una crisis o son un punto de referencia como los máximos que pueden representar un auge en algún periodo de tiempo con interpretación económica.

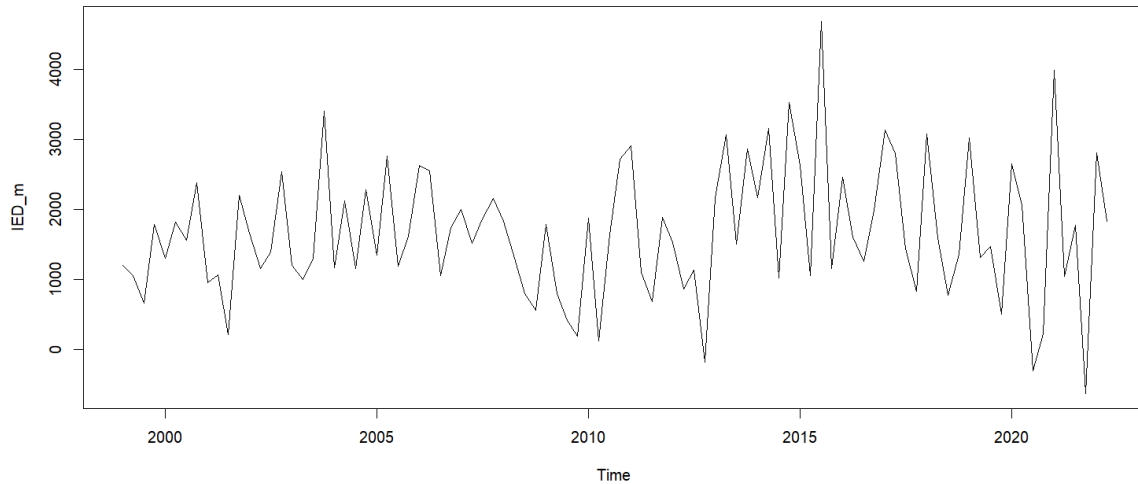
Por lo que, se requiere captar los ciclos a través de mostrar los comportamientos sin tendencia lineal y sin factor estacional y después suavizar los comportamientos mediante la media móvil para captar el ciclo de una serie.

Donde un promedio móvil centrado siempre tiene elementos impares, un promedio móvil no centrado se construye con información pasada con 2 elementos, es decir; se realiza una predicción donde no se tiene la información y se utiliza la información observada o previa.

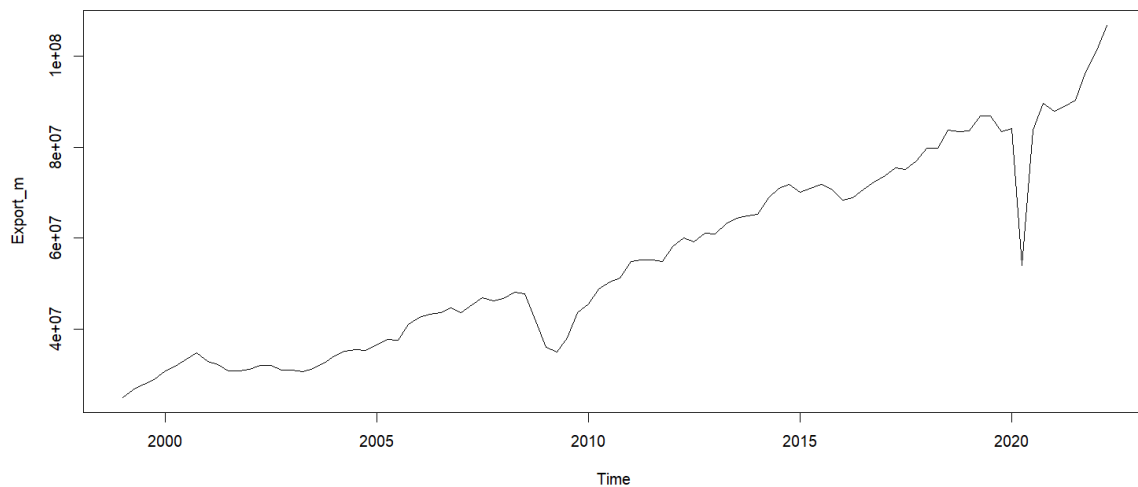
Por lo tanto, si es un promedio móvil centrado con 3 elementos: se elimina un dato al inicio y al final porque es centrado, y si no es centrado se pierden 2 elemento al inicio y ninguno al final. Por lo que, en el siguiente análisis de forma general se va a construir el promedio móvil centrado y sesgado hacia adelante.

Entonces, primero recordando el comportamiento original de la IED y de las Exportaciones a lo largo del tiempo en las siguientes gráficas: 41 y 42

Gráfica 41: Inversión Extranjera Directa de EU al sector manufacturero de México, 1999 - 2022



Gráfica 42: Exportaciones manufactureras de México a EU, 1999 - 2022



Segundo, se plantea un primer modelo aplicando la primera diferencia de logaritmo para la variable IED a través de construir una matriz con varias dummy estacionales y sin constante, obtenemos que;

```

> summary(mod_IED_m_1)

Call:
lm(formula = diff(log(IED_m)) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_IED_m[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.42789 -0.53675  0.09386  0.53489  2.84283

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1      0.3431      0.1970   1.742  0.0852 .
Q2     -0.3736      0.1843  -2.028  0.0458 *
Q3     -0.1787      0.1925  -0.928  0.3559
Q4              NA           NA      NA      NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9027 on 84 degrees of freedom
(6 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.08702, Adjusted R-squared:  0.05441
F-statistic: 2.669 on 3 and 84 DF, p-value: 0.05282

```

Mediante el summary (resumen estadístico) del modelo que se planteó de la IED, se puede observar que solo la dummy de Q2 llegó a ser estadísticamente significativa pero marginal, y la Q1 resultó a no ser estadísticamente significativa.

Después, se hace vuelve a construir un segundo modelo aplicando la primera diferencia de logaritmo para eliminar la tendencia exponencial de la variable IED y la constante para una correcta estimación, y esta vez, solo con las dummy estadísticamente significativas. A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante el summary (resumen estadístico).

```

> summary(mod_IED_m_2)

Call:
lm(formula = diff(log(IED_m)) ~ -1 + Q2 + Q3, data = dum_men_var_IED_m[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.4279 -0.4264  0.1224  0.6242  2.8782

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q2     -0.3736      0.1865  -2.004  0.0483 *
Q3     -0.1787      0.1947  -0.917  0.3615
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9134 on 85 degrees of freedom
(6 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.05405, Adjusted R-squared:  0.03179
F-statistic: 2.428 on 2 and 85 DF, p-value: 0.09429

```

Se tiene un coeficiente de determinación de apenas 0.054. Por lo que, el modelo explica la variabilidad de la IED en solo 5.4%. Recordando que, dicho modelo solo contiene las dummy estadísticamente significativas, por lo que, ya no es necesario construir otro modelo con la variable IED.

Ahora procederemos a construir un primer modelo aplicando la primera diferencia de logaritmo para la variable de Exportaciones a través de construir una matriz con varias dummy estacionales y sin constante, obtenemos que;

```
> summary(mod_Export_m_1)

Call:
lm(formula = diff(log(Export_m)) ~ -1 + Q1 + Q2 + Q3 + Q4, data = dum_men_var_Export_m[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.44929 -0.01858  0.00521  0.03080  0.40572

Coefficients: (1 not defined because of singularities)
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q1  0.007931    0.015924   0.498   0.6196
Q2  0.004627    0.015589   0.297   0.7673
Q3  0.034555    0.015924   2.170   0.0326 *
Q4         NA           NA      NA      NA
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.07637 on 90 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.05308,    Adjusted R-squared:  0.02152
F-statistic: 1.682 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.1766
```

Mediante el summary (resumen estadístico) del modelo que se planteó de las Exportaciones, se puede observar que solo la dummy de Q3 llegó a ser estadísticamente significativa pero marginal.

Después, se hace vuelve a construir un segundo modelo para las Exportaciones aplicando la primera diferencia de logaritmo para eliminar la tendencia exponencial de la variable de Exportaciones y sin constante para una correcta estimación, y esta vez, solo con las dummy estadísticamente significativas. A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante el summary (resumen estadístico).

```
> summary(mod_Export_m_2)

Call:
lm(formula = diff(log(Export_m)) ~ -1 + Q3, data = dum_men_var_Export_m[2:94,
1:4])

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.44466 -0.01841  0.00826  0.03542  0.40572

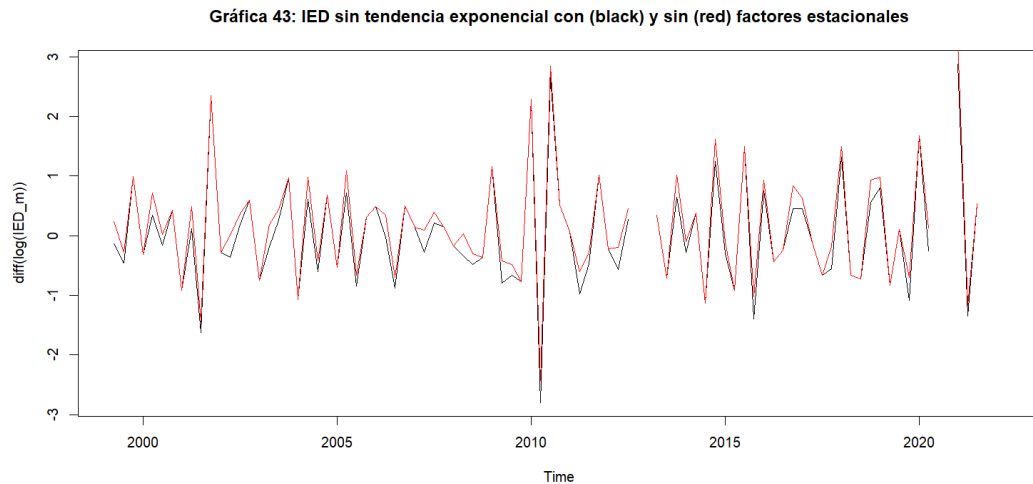
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
Q3  0.03456    0.01578    2.19   0.0311 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.07568 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.04954,    Adjusted R-squared:  0.03921
F-statistic: 4.796 on 1 and 92 DF,  p-value: 0.03106
```

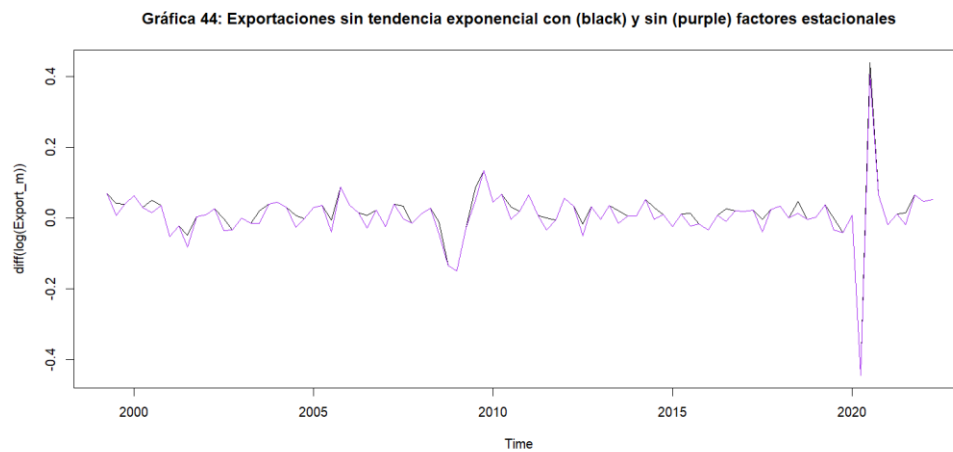
Se tiene un coeficiente de determinación de apenas 0.049. Por lo que, el modelo explica la variabilidad de la IED en solo 4.9%. Recordando que, dicho modelo solo contiene las dummy estadísticamente significativas, por lo que, ya no es necesario construir otro modelo con la variable de Exportaciones.

Posteriormente, se va a aplicar el siguiente método para eliminar el factor estacional de la variable IED para desestacionalizarla, y de la variable de Exportaciones (aunque originalmente ya este desestacionalizada con el fin de observar si existe alguna anomalía en algún ciclo de la serie). Y después trabajar con las series desestacionalizadas para analizar sus ciclos mediante la media móvil.

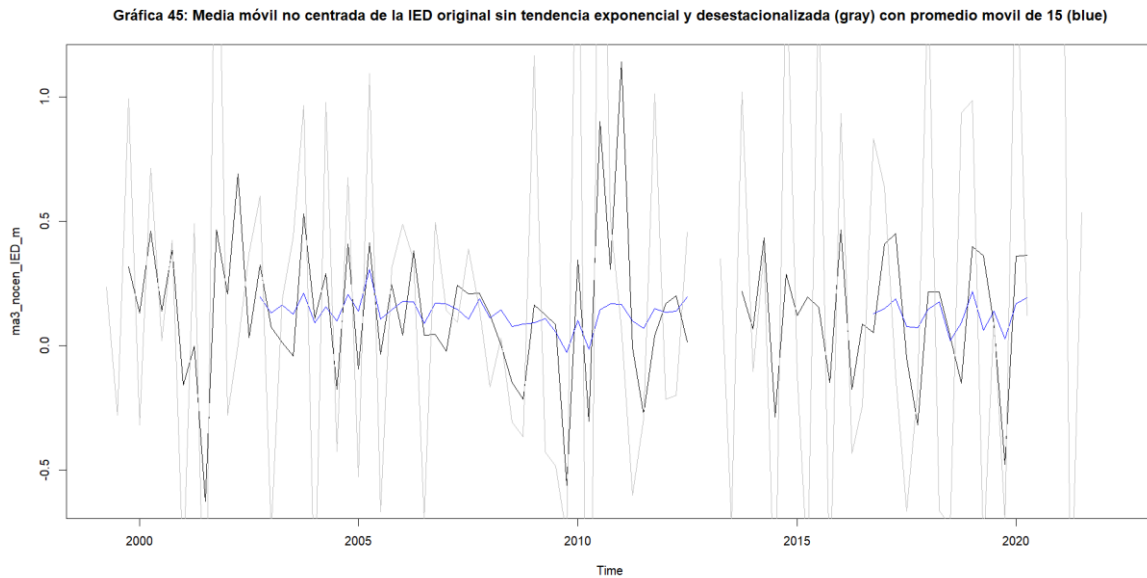
Primero, se construye el factor estacional con los datos ajustados de las últimas estimaciones del modelo estacional para la IED y para las Exportaciones. Después, se genera un objeto que consiste en aplicar la diferencia de logaritmo a la variable IED y a las Exportaciones. Posteriormente a dicho objeto se le va a quitar el factor estacional (calculado previamente) y finalmente se muestra la misma variable con y sin factor estacional de ambas variables (IED y Exportaciones) en las siguientes gráficas: 43 y 44.



Recordemos que, la variable original de la IED contiene valores negativos y como se aplicó la primera diferencia de logaritmos, se refleja este procedimiento de logaritmos negativos con cortarse la gráfica y no tener una continuidad.

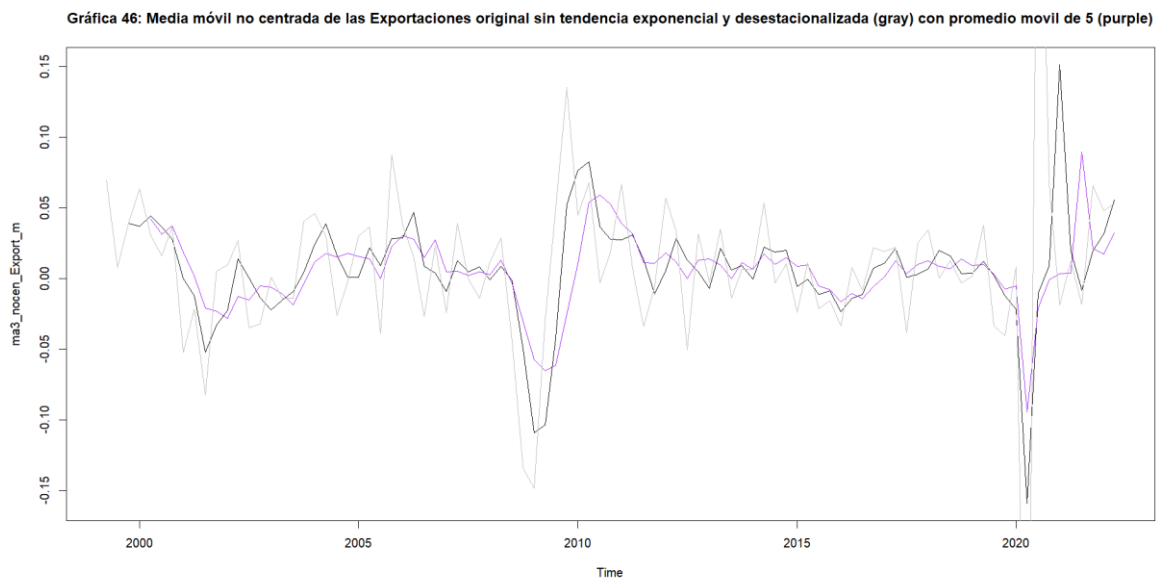


Ahora sí, ya se puede trabajar directamente con el método de medias móviles. Primero, la media móvil no centrado sin tendencia se muestra en la siguiente gráfica; 45. Recordando que, las medias móviles tienen como objetivo suavizar la serie, se escogerá el número de elementos para el promedio móvil, más convenientes o los elementos que reflejen mayor suavidad para la serie.



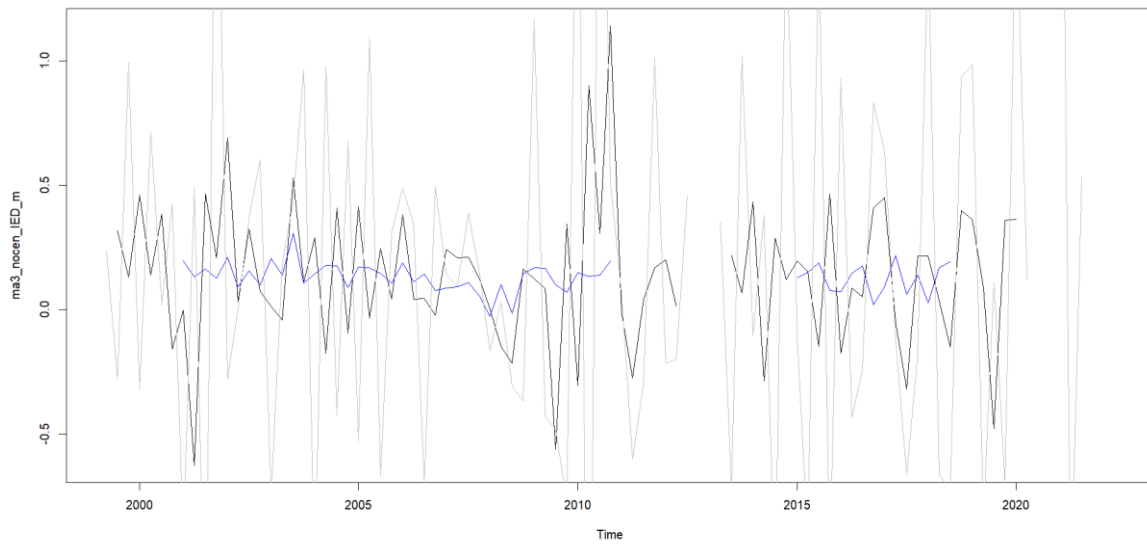
Nótese que, es mejor trabajar con la variable IED sin factor estacional y sin tendencia lineal, porque con la logarítmica siempre se va a cortar la continuidad de la serie y es más difícil de analizar los ciclos, a pesar de que se le aplique la media móvil.

A continuación, se puede observar la media móvil no centrado de las exportaciones sin factor estacional y sin tendencia exponencial.

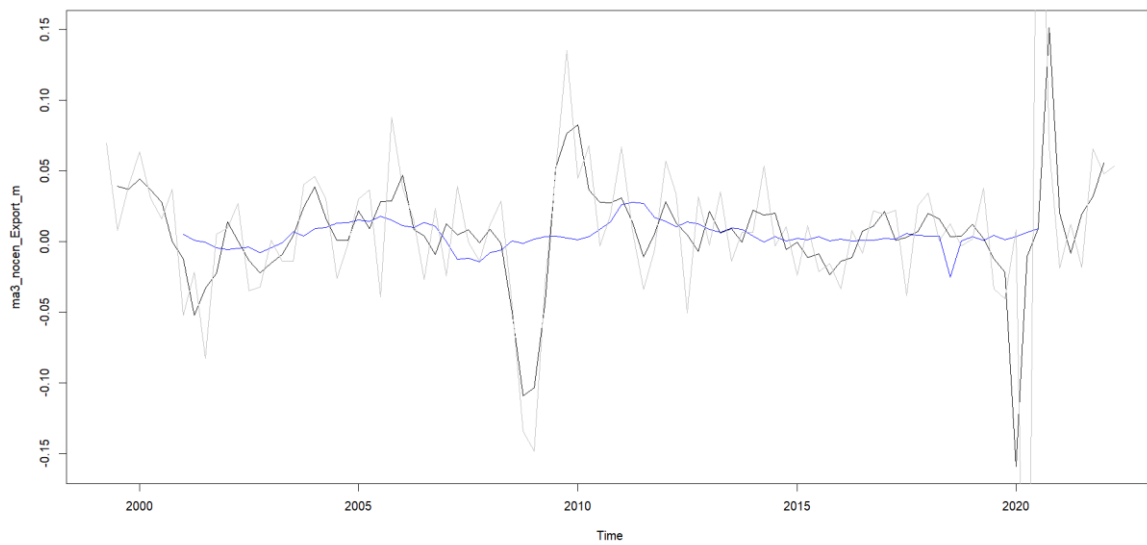


Finalmente, para concluir este análisis se muestra la serie ya suavizada por el método de medias móviles centrada, de la IED y de las Exportaciones sin factor estacional y sin tendencia exponencial.

Gráfica 47: Media móvil centrada de la IED original sin tendencia exponencial y desestacionalizada (gray) con promedio móvil de 15 (blue)



Gráfica 48: Media móvil centrada de las Exportaciones original sin tendencia exponencial y desestacionalizada (gray) con promedio móvil de 15 (blue)



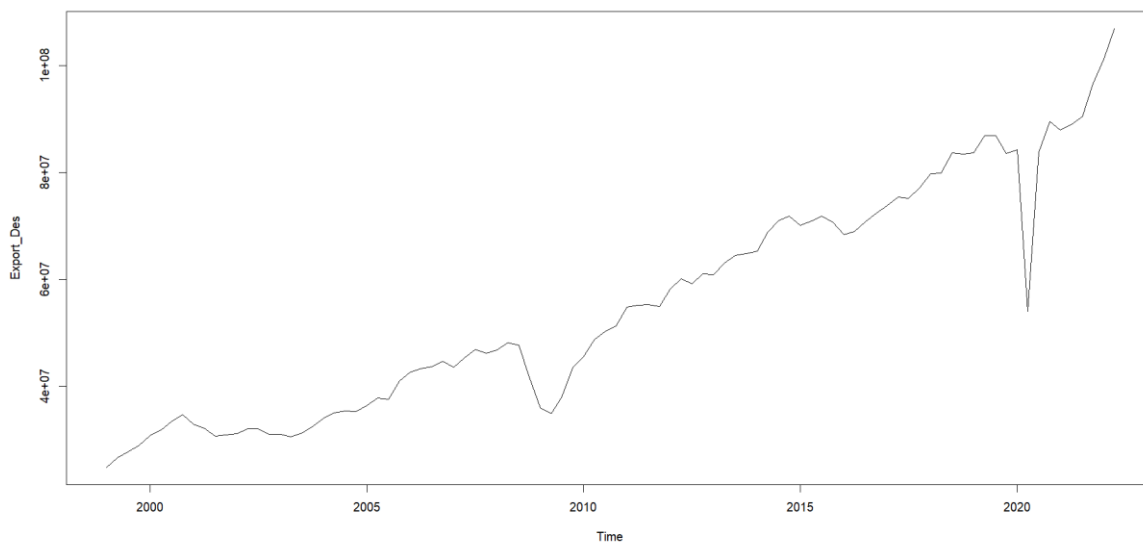
Nótese que, en la serie de la exportaciones si se logró suavizar el periodo de 2020 – 2022 a pesar de la gran volatilidad de las exportaciones. Incluso se suavizó por completo en la crisis global 2008 – 2010. Por lo que, podemos concluir que se estimó una media central estadísticamente significativa y funcional.

e. Filtro Hodrick-Prescott

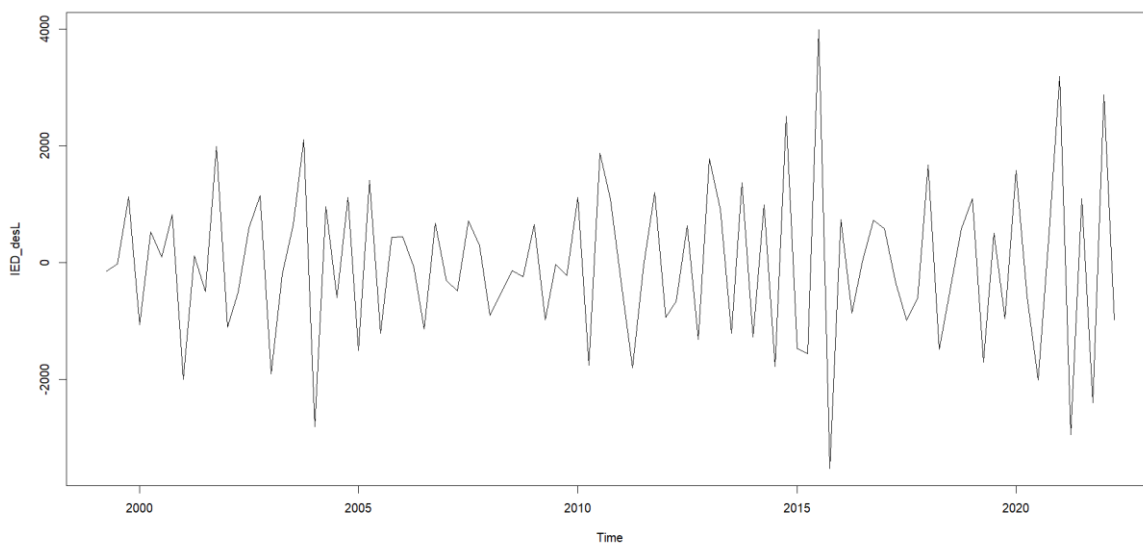
El filtro Hodrick – Prescott tiene como objetivo descomponer la tendencia y el ciclo de series que se necesitan estar desestacionalizadas. Por lo que, se va a utilizar la variable de Exportaciones sin alguna modificación previa (gráfica 49). Y también se va a utilizar la IED, pero como originalmente no está desestacionalizada se va a necesitar la IED sin factor estacional y sin tendencia lineal.

Se eligió sin tendencia lineal porque al eliminar su factor estacional (sin la constante), resultó tener mayores trimestres estadísticamente significativos que la exponencial o la cuadrática, mediante el método de la construcción de la matriz de dummy. (Gráfica 50).

Gráfica 49: Exportaciones de Manufacturas de México a EU, originalmente desestacionalizada

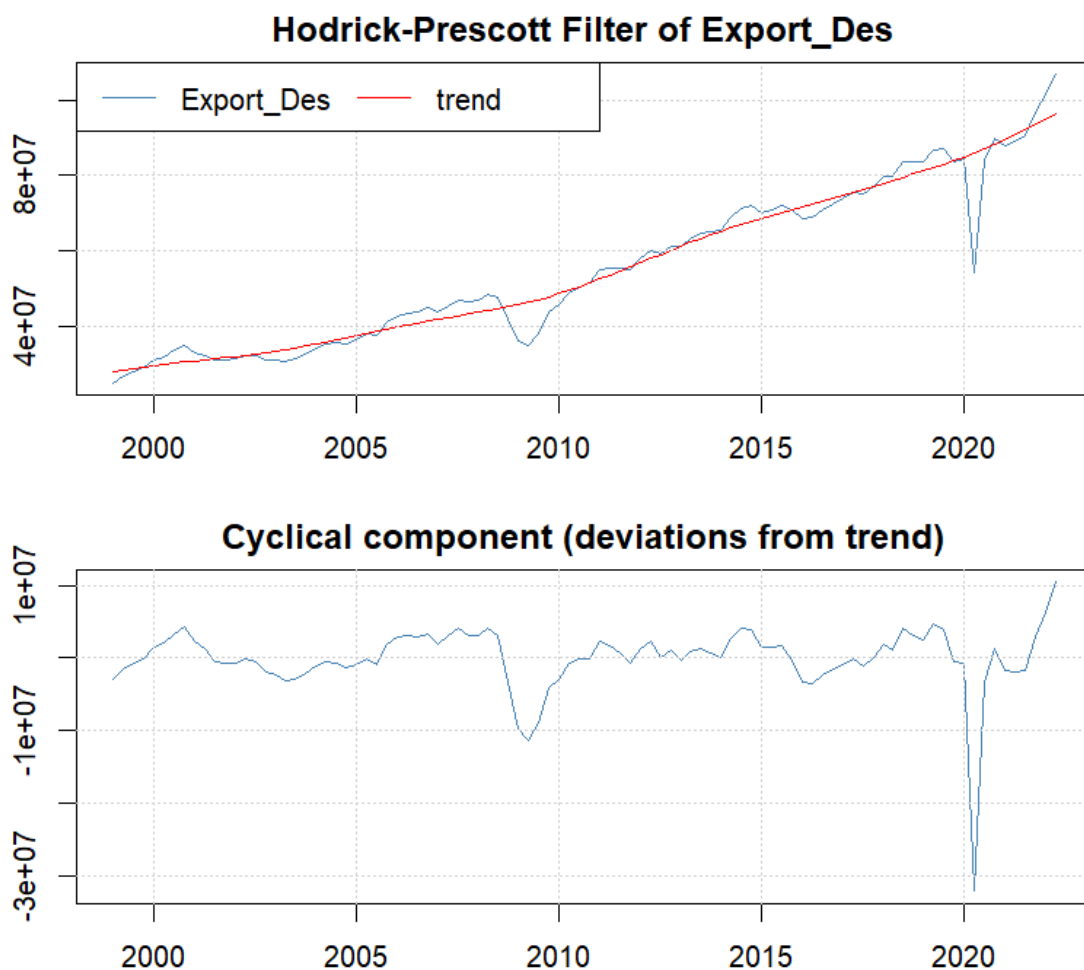


Gráfica 50: IED sin Factor Estacional y sin tendencia lineal, desestacionalizada



Ahora empleando el filtro de Hodrick-Prescott para obtener la tendencia y el ciclo de ambas variables analizadas, se obtiene lo siguiente para las Exportaciones:

```
> summary(Export_Des.hp)
Title:
Hodrick-Prescott Filter
Call:
hpfilter(x = Export_Des)
Method:
hpfilter
Filter Type:
lambda
Series:
Export_Des
Descriptive Statistics:
      Export_Des      Trend      Cycle
Min.   : 24888712  Min.   :27848782  Min.   : -31992584
1st Qu.: 35367680  1st Qu.:36887414  1st Qu.: -1084601
Median : 50790228  Median :50915046  Median :   -1587
Mean   : 55387757  Mean   :55387757  Mean    :      0
3rd Qu.: 71628038  3rd Qu.:73018627  3rd Qu.: 2328339
Max.   :106857493  Max.   :96422859  Max.    :10434634
In-sample error measures:
      ME      MSE      MAE      MPE      MAPE
3.398e-10  2.054e+13  2.606e+06 -7.059e-03  5.302e-02
```



Observamos que la tendencia va en crecimiento a lo largo del tiempo, por lo que, podemos decir que; el ciclo de las exportaciones tiende a ir aumentando conforme va a aumentando el tiempo. Y si observamos directamente el ciclo, vemos que solo existen dos caídas fuertes a lo largo de toda la serie.

Asignando un valor diferente a lambda:

```
> summary(Export_Des.hp1)
```

```
Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = Export_Des, freq = 129600, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
Export_Des

Descriptive Statistics:

      Export_Des      Trend      Cycle
Min.   : 24888712 Min.   :24181472 Min.   : -31801981
1st Qu.: 35367680 1st Qu.:37626810 1st Qu.: -1557416
Median : 50790228 Median :53416658 Median :   469630
Mean   : 55387757 Mean   :55387757 Mean    :    0
3rd Qu.: 71628038 3rd Qu.:72457632 3rd Qu.:  2144222
Max.   :106857493 Max.   :92907126  Max.   : 13950367

In-sample error measures:
      ME      MSE      MAE      MPE      MAPE
-3.053e-10  2.605e+13  2.992e+06 -6.417e-03  6.294e-02
```

```
> summary(Export_Des.hp2)
```

```
Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = Export_Des, freq = 1e+05, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
Export_Des

Descriptive Statistics:

      Export_Des      Trend      Cycle
Min.   : 24888712 Min.   :24597494 Min.   : -31995624
1st Qu.: 35367680 1st Qu.:37554763 1st Qu.: -1527821
Median : 50790228 Median :53185640 Median :   539657
Mean   : 55387757 Mean   :55387757 Mean    :    0
3rd Qu.: 71628038 3rd Qu.:72451390 3rd Qu.:  2193810
Max.   :106857493 Max.   :93228379  Max.   : 13629114

In-sample error measures:
      ME      MSE      MAE      MPE      MAPE
-5.814e-10  2.553e+13  2.958e+06 -6.618e-03  6.171e-02
```

```
> summary(Export_Des.hp3)
```

```
Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = Export_Des, freq = 50000, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
Export_Des

Descriptive Statistics:

      Export_Des      Trend      Cycle
Min.   : 24888712 Min.   :25637245 Min.   : -32417240
1st Qu.: 35367680 1st Qu.:37348407 1st Qu.: -1285567
Median : 50790228 Median :52634489 Median :   577151
Mean   : 55387757 Mean   :55387757 Mean    :    0
3rd Qu.: 71628038 3rd Qu.:72479713 3rd Qu.:  2348227
Max.   :106857493 Max.   :93938984 Max.   : 12918509

In-sample error measures:
      ME      MSE      MAE      MPE      MAPE
-4.714e-11  2.449e+13  2.913e+06 -7.069e-03  5.978e-02
```

```
> summary(Export_Des.hp4)
```

```
Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = Export_Des, freq = 10000, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

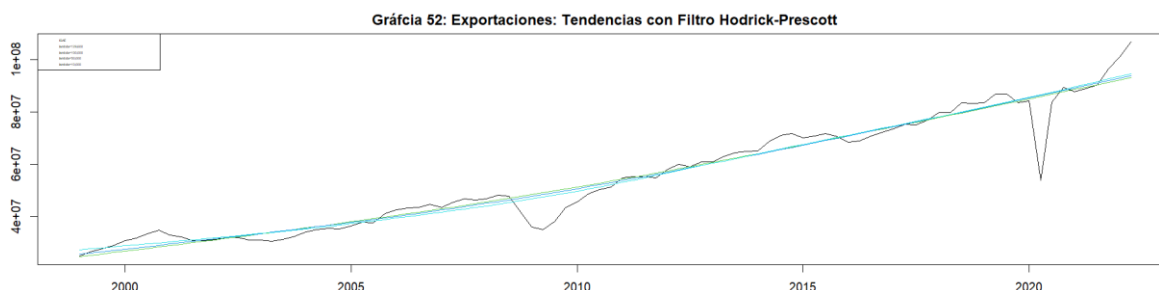
Series:
Export_Des

Descriptive Statistics:

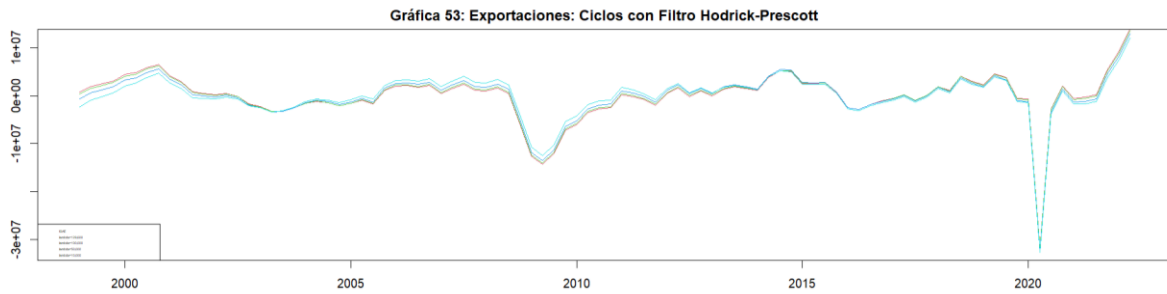
      Export_Des      Trend      Cycle
Min.   : 24888712 Min.   :27257426 Min.   : -32681483
1st Qu.: 35367680 1st Qu.:36924490 1st Qu.: -1310331
Median : 50790228 Median :51817802 Median :   473195
Mean   : 55387757 Mean   :55387757 Mean    :    0
3rd Qu.: 71628038 3rd Qu.:72753692 3rd Qu.:  2456525
Max.   :106857493 Max.   :94796091 Max.   : 12061402

In-sample error measures:
      ME      MSE      MAE      MPE      MAPE
-1.667e-10  2.307e+13  2.843e+06 -7.468e-03  5.770e-02
```

Gráfica con tendencias de acuerdo con el filtro de Hodrick-Prescott y distintas frecuencias:



Graficando con los ciclos de acuerdo con el filtro Hodrick-Prescott y distintas frecuencias:



Mientras que, para la IED, se obtuvo lo siguiente:

```
> summary(IED_desL.hp)
```

Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = IED_desL)

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

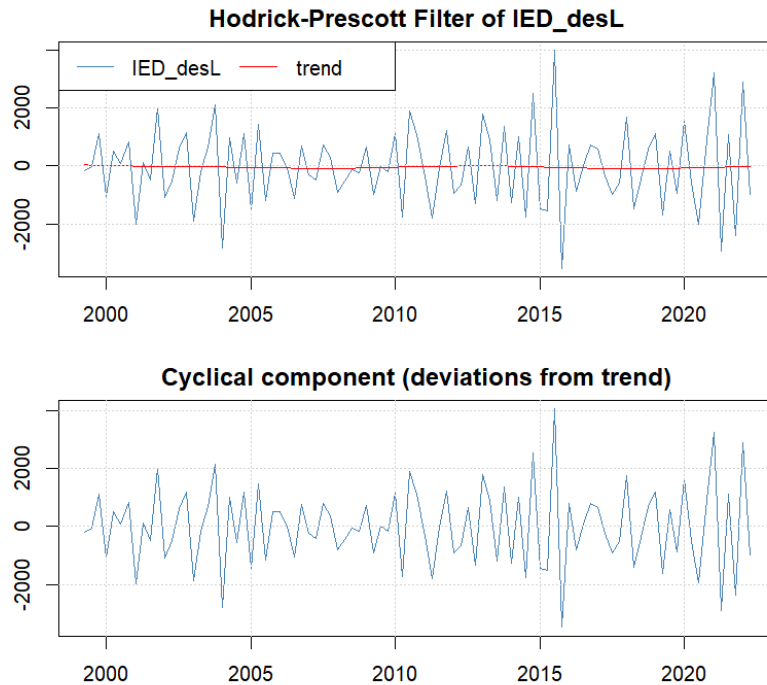
Series:
IED_desL

Descriptive Statistics:

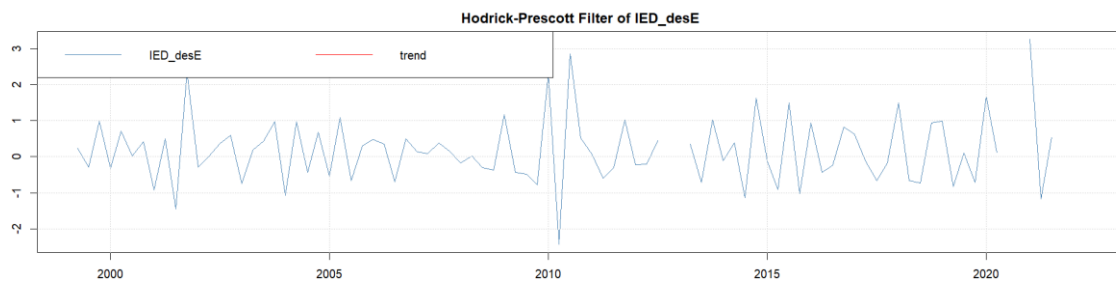
IED_desL	Trend	Cycle
Min. : -3525.02	Min. : -97.86	Min. : -3462.80
1st Qu.: -978.95	1st Qu.: -79.28	1st Qu.: -926.01
Median : -79.78	Median : -45.62	Median : -53.31
Mean : -46.72	Mean : -46.72	Mean : 0.00
3rd Qu.: 817.33	3rd Qu.: -18.85	3rd Qu.: 822.05
Max. : 3984.78	Max. : 31.74	Max. : 4039.13

In-sample error measures:

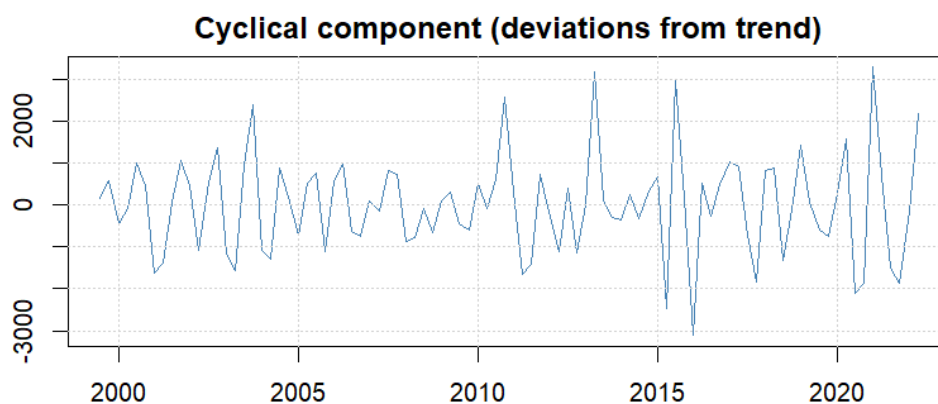
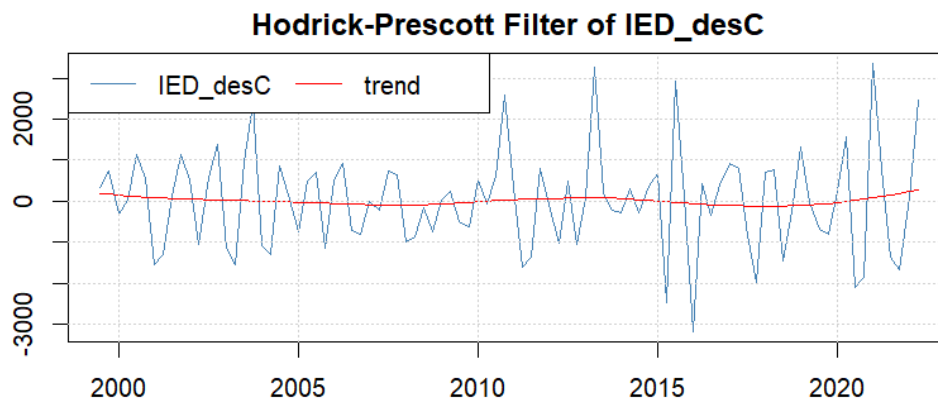
ME	MSE	MAE	MPE	MAPE
8.263e-15	1.837e+06	1.084e+03	1.017e+00	1.040e+00



La tendencia de la IED es difícil de ser estimada, porque es muy volátil no se comporta como algún otro indicador económico o como las exportaciones. Incluso si trabajamos con la variable de la IED sin factor estacional y sin tendencia exponencial, nos resulta que no tiene tendencia como en la siguiente gráfica:



Incluso si se trabaja, con la IED sin factor estacional y sin tendencia cuadrática, la tendencia calculada por el filtro se corta en algunos periodos de tiempo.



Asignando un valor diferente a lambda:

```
> summary(IED_desL.hp1)
```

Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = IED_desL, freq = 1600, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
IED_desL

Descriptive Statistics:

IED_desL		Trend		Cycle	
Min.	:-3525.02	Min.	:-97.86	Min.	:-3462.80
1st Qu.	:-978.95	1st Qu.	:-79.28	1st Qu.	:-926.01
Median	:-79.78	Median	:-45.62	Median	:-53.31
Mean	:-46.72	Mean	:-46.72	Mean	: 0.00
3rd Qu.	: 817.33	3rd Qu.	:-18.85	3rd Qu.	: 822.05
Max.	: 3984.78	Max.	: 31.74	Max.	: 4039.13

In-sample error measures:

ME	MSE	MAE	MPE	MAPE
8.263e-15	1.837e+06	1.084e+03	1.017e+00	1.040e+00

```
> summary(IED_desL.hp2)
```

Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = IED_desL, freq = 1000, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
IED_desL

Descriptive Statistics:

IED_desL		Trend		Cycle	
Min.	:-3525.02	Min.	:-104.42	Min.	:-3459.35
1st Qu.	:-978.95	1st Qu.	:-84.35	1st Qu.	:-930.87
Median	:-79.78	Median	:-44.28	Median	:-46.61
Mean	:-46.72	Mean	:-46.72	Mean	: 0.00
3rd Qu.	: 817.33	3rd Qu.	:-18.28	3rd Qu.	: 824.64
Max.	: 3984.78	Max.	: 35.71	Max.	: 4040.85

In-sample error measures:

ME	MSE	MAE	MPE	MAPE
-5.377e-15	1.837e+06	1.084e+03	1.020e+00	1.045e+00


```
> summary(IED_desL.hp3)
```

Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = IED_desL, freq = 500, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
IED_desL

Descriptive Statistics:

IED_desL			Trend			Cycle		
Min.	:-3525.02		Min.	:-113.04		Min.	:-3452.4	
1st Qu.	:-978.95		1st Qu.	:-89.48		1st Qu.	:-933.3	
Median	:-79.78		Median	:-38.49		Median	:-43.2	
Mean	:-46.72		Mean	:-46.72		Mean	: 0.0	
3rd Qu.	: 817.33		3rd Qu.	:-17.52		3rd Qu.	: 831.2	
Max.	: 3984.78		Max.	: 44.60		Max.	: 4045.1	

In-sample error measures:

ME	MSE	MAE	MPE	MAPE
-1.276e-14	1.835e+06	1.083e+03	1.027e+00	1.054e+00

```
> summary(IED_desL.hp4)
```

Title:
Hodrick-Prescott Filter

Call:
hpfilter(x = IED_desL, freq = 100, type = "lambda")

Method:
hpfilter

Filter Type:
lambda

Series:
IED_desL

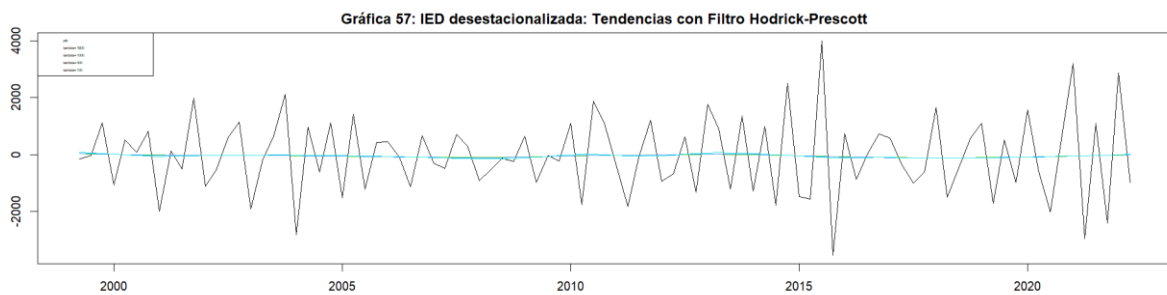
Descriptive Statistics:

IED_desL			Trend			Cycle		
Min.	:-3525.02		Min.	:-153.89		Min.	:-3421.96	
1st Qu.	:-978.95		1st Qu.	:-99.19		1st Qu.	:-900.97	
Median	:-79.78		Median	:-41.08		Median	:-11.82	
Mean	:-46.72		Mean	:-46.72		Mean	: 0.00	
3rd Qu.	: 817.33		3rd Qu.	:-14.95		3rd Qu.	: 840.41	
Max.	: 3984.78		Max.	: 76.09		Max.	: 4065.03	

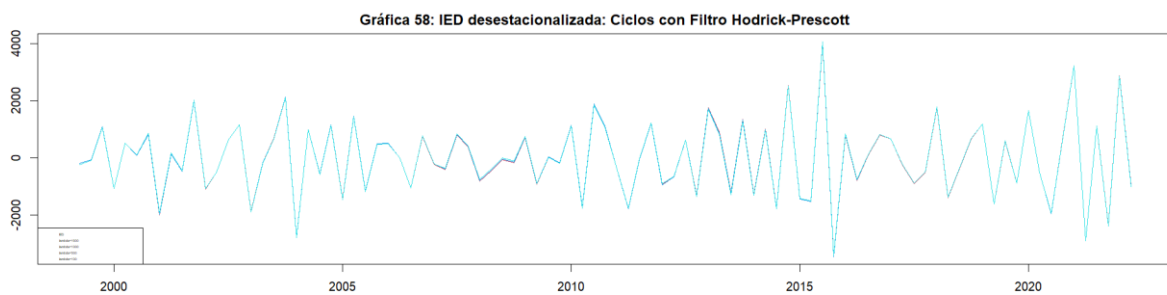
In-sample error measures:

ME	MSE	MAE	MPE	MAPE
5.689e-15	1.827e+06	1.080e+03	1.041e+00	1.064e+00

Gráfica con tendencias de acuerdo con el filtro de Hodrick-Prescott y distintas frecuencias:



Graficando con los ciclos de acuerdo con el filtro Hodrick-Prescott y distintas frecuencias:



f. Conclusiones

Aún no podemos comprobar la hipótesis, porque nos faltaría agregar un modelo de regresión lineal y calcular el coeficiente de correlación para corroborar la hipótesis, pero con el análisis previo de ambas series podemos suponer que se va a rechazar la hipótesis porque el comportamiento de cada variable es muy diferente y no creo que tenga alguna relación causal.

Debido a que la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos hacia el sector manufacturero de México de 1999 a 2022 como variable exógena se comporta de una manera muy volátil y en la mayoría de su análisis como se requiere de la aplicación de logaritmos la serie se corta y no tiene continuidad.

III. Análisis de propensiones y elasticidades con modelos

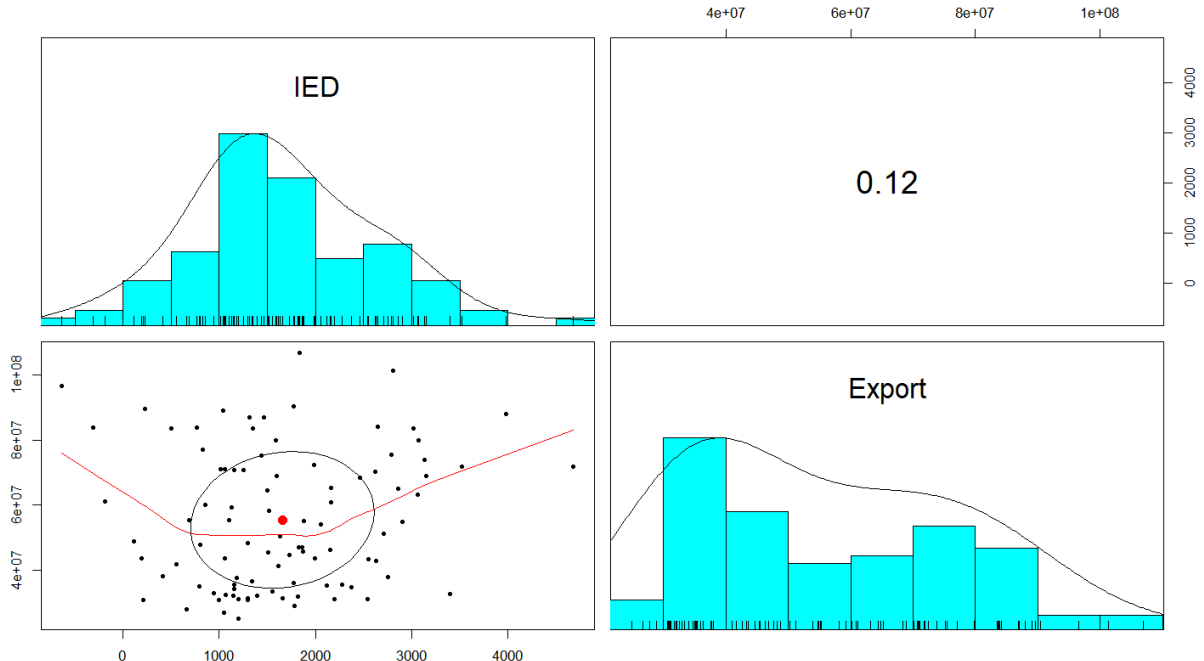
e. Coeficientes de correlación, histogramas y distribuciones entre los indicadores

Los coeficientes de correlación se pueden observar a través del método de Pearson, arrojando los siguientes resultados para la variable endógena y exógena:

	IED	Export
IED	1.0000000	0.1151414
Export	0.1151414	1.0000000

La variable exógena: Inversión Extranjera Directa (IED) tiene una correlación positiva de 0.12 con la variable endógena: Exportaciones.

Por lo que, la IED no presenta una correlación tan fuerte con las exportaciones como se esperaba en la hipótesis, pero si podemos comprobar más adelante si tiene algún impacto en las exportaciones a través de su elasticidad.



En la gráfica anterior, se puede observar la correlación entre ambas variables y la distribución entre los indicadores a través de los histogramas. Por lo que, en la IED se puede observar una distribución normal. Mientras que, para las Exportaciones no se muestra una distribución normal, si no asimétrica recargada a la izquierda.

f. Especificación de los modelos: lineal, log-log, lineal-log y log-lineal

g. Análisis de resultados econométricos (Significancia de coeficientes y R2)

```
> summary(Mod_lin)
```

```
Call:
lm(formula = Export_Manu ~ IED_Manu)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-29339861 -19968983 -4387523  16382833  51024018

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  51170858   4370845  11.707  <2e-16 ***
IED_Manu      2547       2291    1.112   0.269
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 21060000 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.01326, Adjusted R-squared:  0.002532
F-statistic: 1.236 on 1 and 92 DF, p-value: 0.2691
```

```
> summary(Mod_log_log)
```

```
Call:
lm(formula = log(Export_Manu) ~ log(IED_Manu))

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.69397 -0.36027 -0.00351  0.31259  0.74975

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  17.03668   0.44422  38.352  <2e-16 ***
log(IED_Manu)  0.09692   0.06075   1.595   0.114
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3812 on 89 degrees of freedom
(3 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.0278, Adjusted R-squared:  0.01688
F-statistic: 2.545 on 1 and 89 DF, p-value: 0.1142
```

```
> summary(Mod_log_lin)
```

```
Call:
lm(formula = log(Export_Manu) ~ IED_Manu)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.70175 -0.36851 -0.01379  0.32223  0.75519

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  1.767e+01  8.017e-02  220.359  <2e-16 ***
IED_Manu     5.496e-05  4.202e-05    1.308   0.194
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3863 on 92 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.01826, Adjusted R-squared:  0.007585
F-statistic: 1.711 on 1 and 92 DF, p-value: 0.1941
```

• Modelo Lineal:

El modelo lineal que analiza la variabilidad de las Exportaciones en función de la variabilidad de la IED brindó un coeficiente: propensión marginal de las Exportaciones respecto a la IED de 2547.

Los coeficientes obtuvieron el signo que indica la teoría implicando una relación inversa entre las variables analizadas. El **coeficiente de determinación** R2 fue de 0.01326. Por lo que, el modelo lineal explica la variabilidad de las Exportaciones en solo 1.326%.

• Modelo Log – Log:

El modelo no lineal doble logaritmo refleja la variabilidad del logaritmo de las Exportaciones en función de la variabilidad del logaritmo de la IED brindó un coeficiente de 0.09692. Por lo tanto, ante un crecimiento del logaritmo de las Exportaciones, el logaritmo de la IED varía en 2547.

El **coeficiente de determinación** R2 fue de 0.0278. Por lo que, el modelo doble logaritmo explica la variabilidad del logaritmo de la IED en 9.692%.

• Modelo Log – Lineal:

El modelo no lineal (logaritmo-lineal) analiza la variabilidad del logaritmo de las Exportaciones en función de la variabilidad de la IED, brindó un coeficiente de: 5.496e-05. Por lo tanto, ante un crecimiento unitario de la IED, el logaritmo de las Exportaciones varía inversamente en 5.496e-05.

El **coeficiente de determinación** de R2 fue de 0.01826. Por lo que, el modelo logaritmo-lineal explica la variabilidad de las Exportaciones en solo 1.826%, un nivel bajo explicativo.

```
> summary(Mod_lin_log)
```

```
Call:
lm(formula = Export_Manu ~ log(IED_Manu))
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-28719751 -19426020 -3870750  15876337  51161530
```

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  18526528  24013402   0.772   0.442
log(IED_Manu) 4947749   3283942   1.507   0.135
```

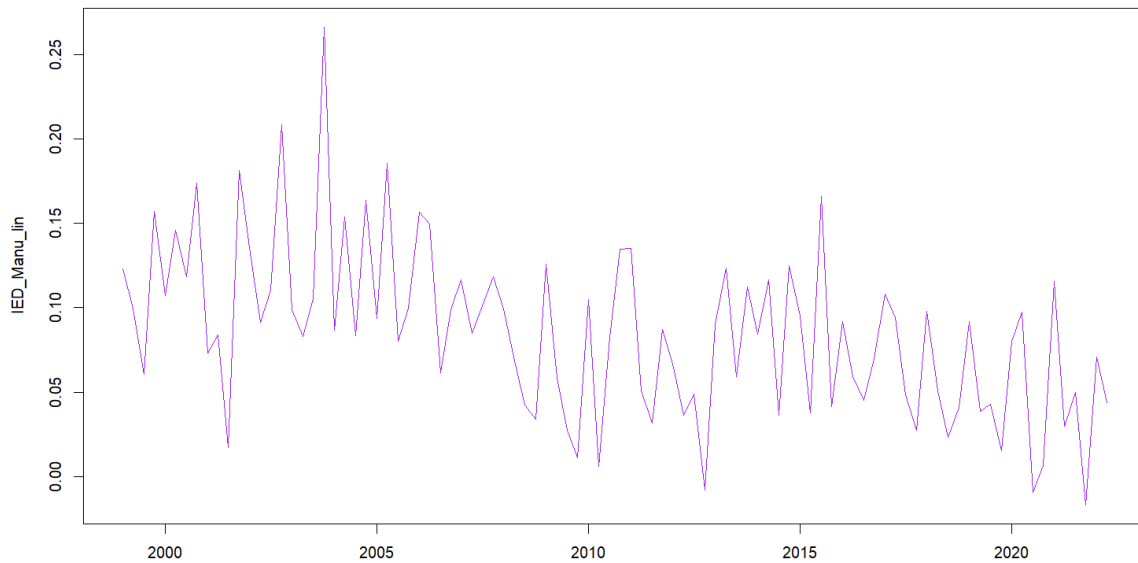
```
Residual standard error: 20610000 on 89 degrees of freedom
(3 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.02487,    Adjusted R-squared:  0.01391
F-statistic:  2.27 on 1 and 89 DF,  p-value: 0.1354
```

• Modelo Lineal – Log:

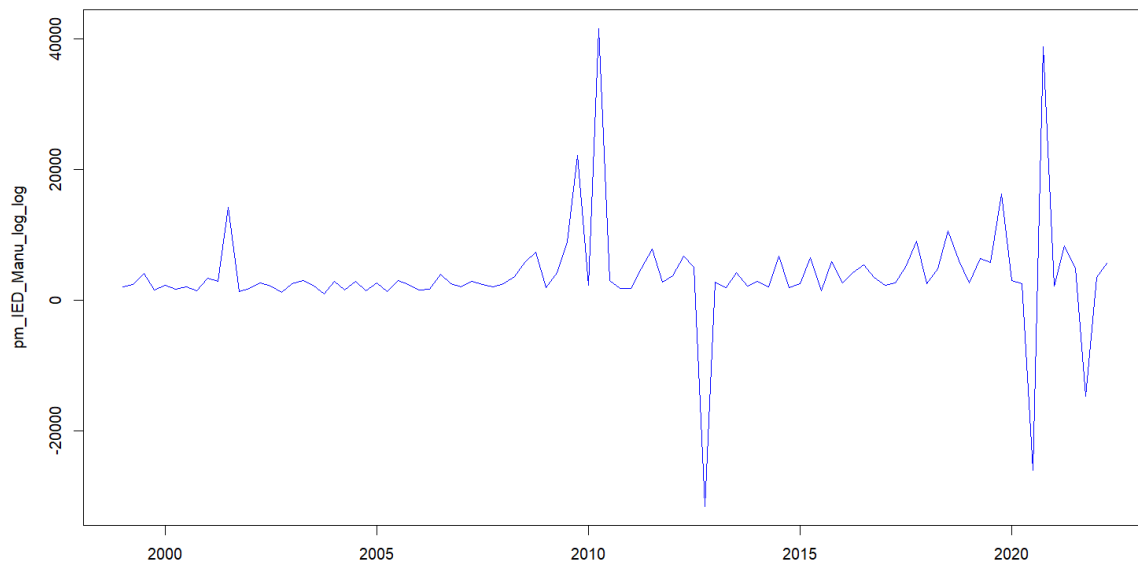
El modelo no lineal (lineal-logaritmo), refleja la variabilidad de las Exportaciones en función de la variabilidad del logaritmo de la IED, brindó un coeficiente de 4947749. Por lo que, un crecimiento unitario del logaritmo de la IED, las Exportaciones varían inversamente en 4947749. **El coeficiente de determinación** R² fue de 0.02487. Por lo que, el modelo lineal—logaritmo explica la variabilidad de las Exportaciones en 2.487%, demasiado bajo.

h. Cuadro y graficas de propensiones y elasticidades

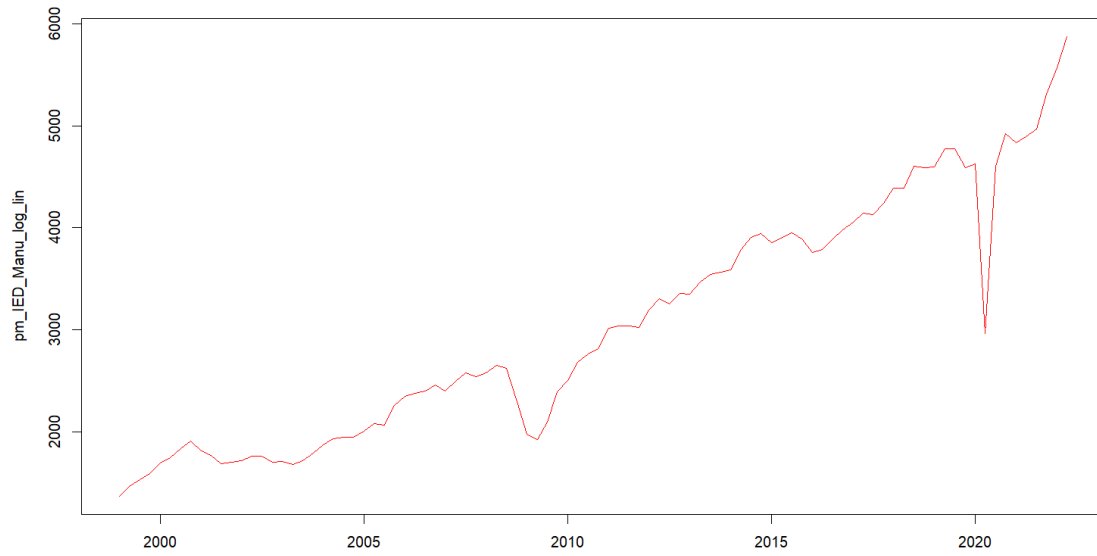
Gráfica 60: Elasticidad IED --> Exportaciones



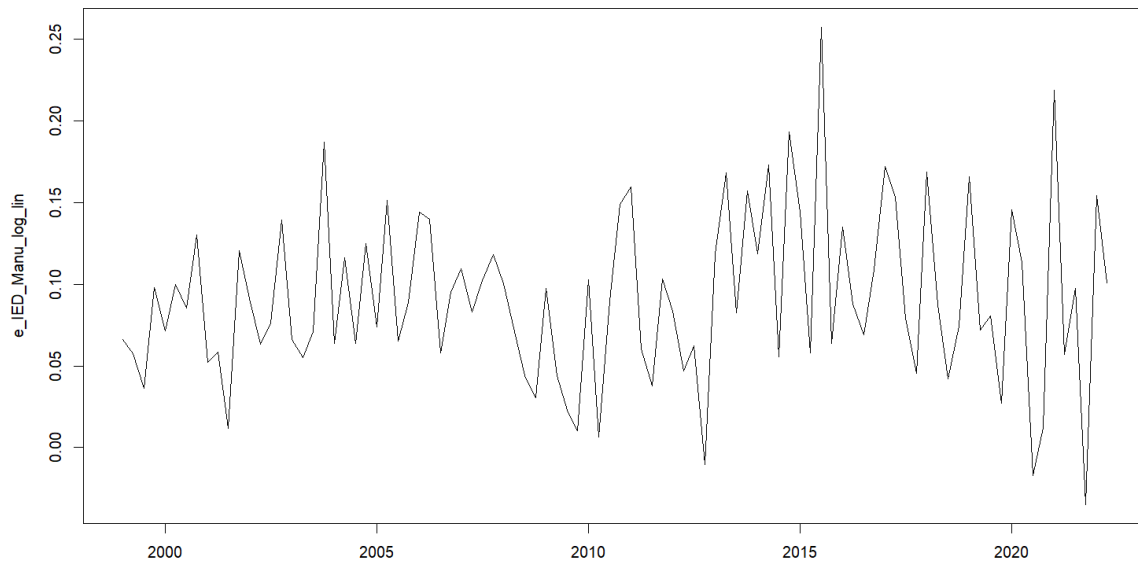
Gráfica 61: Propensión de la IED --> Exportaciones



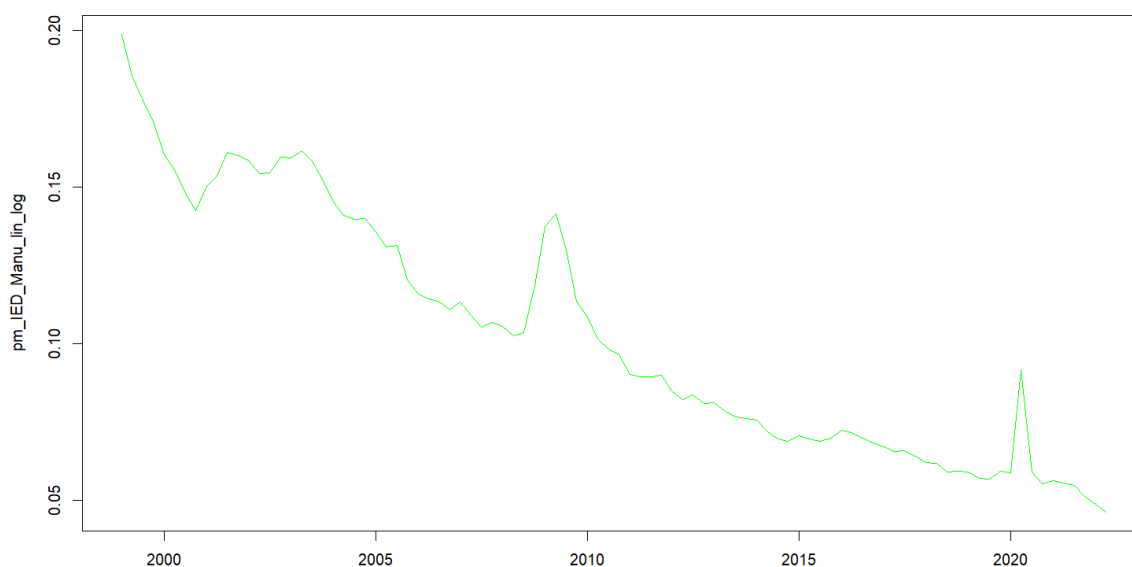
Gráfica 62: Propensión Log Exportaciones-IED, Modelo log-lineal



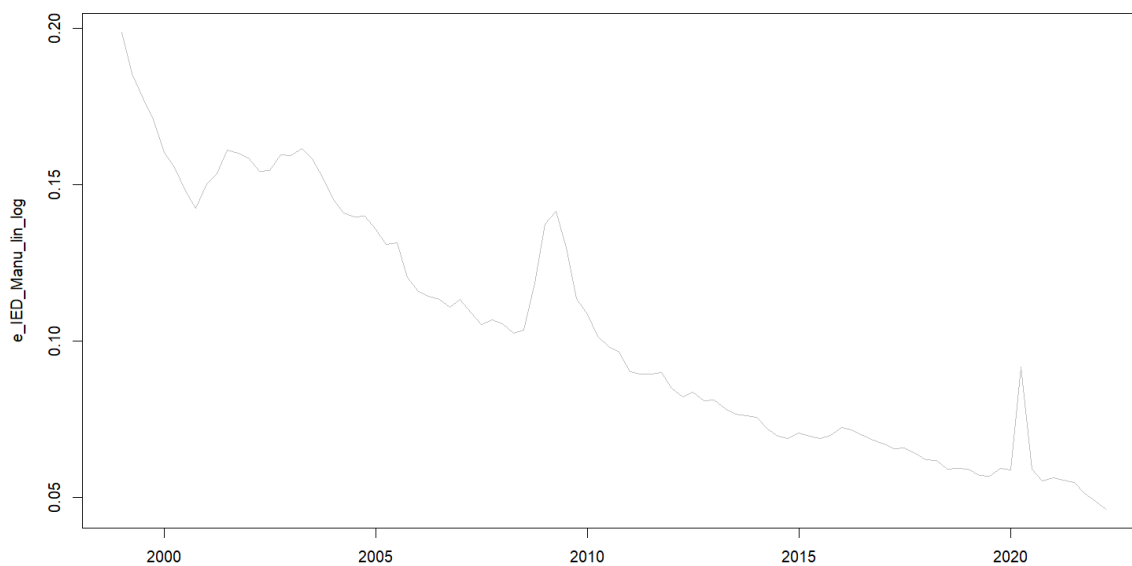
Gráfica 63: Elasticidad Log Exportaciones-IED, Modelo log-lineal



Gráfica 64: Propensión Exportaciones-IED, Modelo Lineal-Log



Gráfica 65: Elasticidad Exportaciones-IED, Modelo Lineal-Log



Cuadro 1: Resumen de las Propensiones y Elasticidades de los Modelos Estimados:		
Variable Exógena: IED	Propensión Promedio Variable Exógena: IED	Elasticidad Promedio Variable Exógena: IED
LINEAL	2547	0.0761324
LOG – LOG	3242.447	0.09692
LOG – LINEAL	3044.111	0.09099155
LINEAL – LOG	0.08932929	0.08932929

i. Análisis de resultados de propensiones y elasticidades

Las propensiones no reflejan el impacto de la variable exógena en la endógena porque dependen de las unidades, más bien las propensiones solo reflejan el análisis de las variables. Y en el cuadro 1, las propensiones de la IED son positivas.

```
> print(propen_IED_Manu)
[1] 2.547000e+03 3.242447e+03 3.044111e+03 8.932929e-02
```

Finalmente, el impacto de la IED se puede observar por la media y la mediana, y la media de la propensión indica que el efecto positivo es de: 2795.556

```
> summary(propen_IED_Manu)
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.089 1910.272 2795.556 2208.412 3093.695 3242.447
```

Las elasticidades si reflejan el impacto de la variable exógena: la IED en la endógena: las Exportaciones, este impacto o efecto puede ser positivo o negativo, porque las elasticidades no dependen de las unidades y si se puede presentar un análisis de efecto. Las elasticidades del cuadro 1 de la IED son positivas.

Por lo tanto, la IED tiene un efecto positivo en las Exportaciones. Cabe mencionar que el efecto, a pesar de que sea positivo presenta un nivel muy bajo.

```
> print(elas_IED_Manu)
[1] 0.07613240 0.09692000 0.09099155 0.08932929
```

Finalmente, el efecto de la IED se puede observar por la media y la mediana, y la media de la elasticidad de la IED presenta un efecto positivo sobre las Exportaciones de: 0.08834.

```
> summary(elas_IED_Manu)
      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
0.07613 0.08603 0.09016 0.08834 0.09247 0.09692
```

j. Conclusiones

La variable exógena: Inversión Extranjera Directa (IED) tiene una correlación positiva de 0.12 con la variable endógena: Exportaciones. Por lo que, la IED no presenta una correlación tan fuerte con las exportaciones como se esperaba en la hipótesis, pero si tiene un impacto positivo en las exportaciones, comprobado a través de su elasticidad con un valor del 0.08834.

IV. Conclusiones generales

El comportamiento de las exportaciones es estable y le favorece que desde un principio la serie de las Exportaciones de México hacia Estados Unidos de manufacturas de 1999 – 2022 se encuentre desestacionalizada, y además le conviene que sus valores sean positivos porque en la mayoría de los resultados eran estadísticamente significativos y estocásticos.

En cuanto al análisis de las tasas de crecimiento podemos destacar que al ocupar el diferencial de logaritmo la tasa de crecimiento de la IED se corta porque tiene valores negativos, y no se puede graficar logaritmos negativos porque se reflejan como valores negativos.

De acuerdo con el análisis de tendencia, como se realizó a la variable original nos encontrábamos con la estimación altamente significativa en ambas variables de la relación entre variable en función del tiempo.

Mientras que, la eliminación del factor estacional le funcionó demasiado a la IED, porque como no es una serie desestacionalizada desde un principio, sirvió para desestacionalizarla y poder trabajar con el filtro de Hodrick-Prescott.

Las medias móviles le funcionaron demasiado a la variable exógena IED, porque la logró suavizar en grandes escalas, ya que la serie se comporta de una forma muy volátil con periodos negativos que coincidan con la crisis financiera de 2008 – 2009 y la crisis sanitaria de 2019 – 2020.

Con el filtro de Hodrick – Prescott se logró visualizar con mayor análisis el ciclo de las exportaciones, y comprobar que la IED es demasiado inestable y cero estocástica para un buen análisis económico porque tiene un ciclo con comportamiento random walk y muy difícil de obtener una tendencia al ser muy volátil.

Finalmente, la variable exógena: Inversión Extranjera Directa (IED) tiene una correlación positiva de 0.12 con la variable endógena: Exportaciones. Por lo que, la IED no presenta una correlación tan fuerte con las exportaciones como se esperaba en la hipótesis, pero si tiene un impacto positivo en las exportaciones, comprobado a través de su elasticidad con un valor del 0.08834.

Se concluye que, entre la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos a México en el sector manufacturero tiene una relación casual muy mínima en las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos con un valor del solo 0.12, pero aunque no tengan una relación causal la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos a México en el sector manufacturero presenta un efecto positivo sobre las Exportaciones manufactureras de México hacia Estados Unidos con un valor de elasticidad del 0.08834.

g. Bibliografía o referencias:

- Banco de México. (2016). *La Inversión Extranjera Directa y las Exportaciones en el Sector Manufacturero*. Recuperado el 18 de 11 de 2022, de <https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recuadros/%7BFCDABFE8-FEC8-B126-2842-076677EBEB8F%7D.pdf>
- Banxico. (s.f.). *Sistema de Información Económica*. Recuperado el 18 de 11 de 2022, de Sistema de Información Económica: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CE172&locale=es>
- FIGUEROA-HERNÁNDEZ, E., PÉREZ SOTO, F., & GODÍNEZ MONTOYA, L. (2015). Importancia de los Sectores Económicos en la Economía de México, 1980-2015. *Revista de Negocios & PyMES*, 1(2), 87 - 100. Recuperado el 16 de 10 de 2022, de https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Negocios_y_PyMES/vol1num2/Revista_de_Negocios_&_PYMES_V1_N2-18-31.pdf
- Mendoza Cota, J. (2011). Impacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento manufacturero en México. *Problemas del Desarrollo*, 45 - 69. Recuperado el 18 de 11 de 2022, de <https://www.scielo.org.mx/pdf/prode/v42n167/v42n167a3.pdf>
- Morales, R. (03 de 11 de 2022). México se mantiene como primer socio comercial de EU. *El Economista*. Recuperado el 13 de 11 de 2022, de <https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-se-mantiene-como-primero-socio-comercial-de-EU-20221103-0033.html>
- Secretaría de Economía. (10 de 06 de 2015). *Gobierno de México*. Recuperado el 13 de 11 de 2022, de Gobierno de México: <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published>
- Secretaría de Economía. (2022). *Inversión Directa de Estados Unidos hacia México*. Económico. Recuperado el 13 de 11 de 2022, de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756587/Distribucion_de_inversion_de_Estados_Unidos_2022-2T.pdf